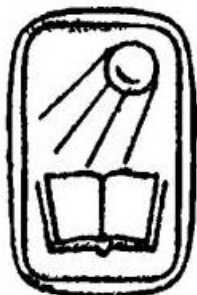


Л. С. ПОНТРЯГИН, В. Г. БОЛТЯНСКИЙ,
Р. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ, Е. Ф. МИЩЕНКО

Математическая теория оптимальных процессов



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1969
518
П 56
УДК 519.9

Лев Семенович Понтрягин, Владимир Григорьевич Болтянский, Реваз Валерианович
Гамкредидзе, Евгений Фролович Мищенко

М., 1969 г., 384 стр. с илл.

Редактор Н. Х. Розов.

Техн. редактор С. Я. Шкляр.

Корректор Г. С. Иванова.

Сдано в набор 4/X 1968 г. Подписано к печати 3/III 1969 г. Бумага 84×108'/32. Физ. печ. л.

12. Условн. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 18,66.

Тираж 21 500 экз. Т-02699. Цена книги 1 р. 40 к. Заказ № 140.

Издательство «Наука».

Главная редакция физико-математической литературы.

Москва, В-71, Ленинский проспект, 15

Оплена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография Лб 1 «Печатный Двор»
имени А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г.
Ленинград, Гатчинская ул., 26. 2-2-3

81-69

оглавление

Предисловие ко второму изданию 5

Где в а 1. Принцип максимума 13

1. Допустимые управления 13

2. Постановка основной задачи 15

3. Принцип максимума 23

4. Обсуждение принципа максимума 27

5. Примеры. Задача синтеза	28
6. Задача с подвижными концами и условия транс-версальности	52
7. Принцип максимума для неавтономных систем § 8. Задача с закрепленным временем	67
	75
9. Связь принципа максимума с методом динамического программирования	79
Г л а в а 2. Доказательство принципа максимума	84
§ 10. Допустимые управления	84
§ 11. Формулировка принципа максимума для произвольного класса допустимых управлений	88
§ 12. Система уравнений в вариациях и сопряженная ей система	92
13. Вариации управлений и траекторий	97
§ 14. Основные леммы	103
§ 15. Доказательство принципа максимума	111
§ 16. Вывод условий трансверсальности	121
Глава 3. Линейные оптимальные быстродействия	128
§ 17. Теоремы о числе переключений	128
18. Теоремы единственности	137
19. Теоремы существования	142
20. Синтез оптимального управления	152
21. Примеры	157
22. Моделирование линейных оптимальных быстродействий при помощи релейных схем	189
§ 23. Линейные уравнения с переменными коэффициентами	199
Г л а в а 4. Разные задачи	206
§ 24. Случай функционала, заданного несобственным интегралом	206
§ 25. Оптимальные процессы с параметрами	209
§ 26. Применение теории оптимальных процессов задачам приближения функций	215
§ 27. Оптимальные процессы с запаздыванием	233
§ 28. Одна задача преследования	247
Г л а в а 5. Принцип максимума и вариационное исчисление	260
§ 29. Основная задача вариационного исчисления § 30. Задача Лагранжа	261 271
Г д а в а б. Оптимальные процессы при ограниченных фазовых координатах	281
§ 31. Постановка задачи	283
§ 32. Оптимальные траектории, лежащие на границе области	289
§ 33. Доказательство теоремы 22 (основные построения)	295
34. Доказательство теоремы 22 (окончание)	316
35. Некоторые обобщения	324
§ 36. Условие скачка	326
37. Формулировка основного результата. Примеры.	337
Г д а в а 7. Одна статистическая задача оптимального управления	343
§ 38. Понятие о марковском процессе. Дифференциальное уравнение Колмогорова	344
§ 39. Точная постановка статистической задачи	349
§ 40. Сведение вычисления функционала J к решению краевой задачи для уравнения Колмогорова	351

41. Вычисление функционала J в случае, когда уравнение Колмогорова имеет постоянные коэффициенты 354

§ 42. Вычисление функционала J в общем случае 377

Литература 383

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Физические процессы, имеющие место в технике, как правило управляемы, т. е. могут осуществляться различными способами в зависимости от воли человека. В связи с этим возникает вопрос о нахождении наилучшего в том или другом смысле или, как говорят, оптимального управления процессом. Речь может идти, например, об оптимальности в смысле быстрейшего достижения цели процесса за кратчайшее время, о достижении этой цели с минимальной затратой энергии и т. п. Математически сформулированные, эти вопросы являются задачами вариационного исчисления, которое и обязано своим возникновением. В классическом вариационном исчислении нет, однако, решения целого ряда вариационных задач, важных для современной техники. Коллективу авторов этой книги принадлежит излагаемое здесь решение значительного числа таких вариационных задач неклассического типа. Решение это в существенных чертах объединяется одним общим математическим приемом, который мы называем принципом максимума. Следует заметить, что все основные необходимые условия классического вариационного исчисления с обыкновенными производными следуют из принципа максимума (см. главу 5).

Мы рассматриваем здесь такие управляемые процессы, каждый из которых может быть описан системой обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\frac{dx^i}{dt} = f^i(x^1, \dots, x^n, u^1, \dots, u^r), \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad (1)$$

здесь $x^1, \dots, x^n$ — величины, характеризующие процесс т. е. фазовые координаты управляемого объекта, определяющие его состояние в каждый момент времени t ; $u^1, \dots, u^r$ — параметры управления, определяющие ход процесса, и t — время. Для того чтобы ход управляемого процесса (1) был определен на некотором отрезке времени $t_0 \leq t \leq t_1$, достаточно, чтобы на этом отрезке времени были заданы (как функции времени) параметры управления $u^1, \dots, u^r$:

$$u^j = u^j(t), \quad j = 1, \dots, r. \quad (2)$$

Тогда при заданных начальных значениях

$$x^i(t_0) = x_0^i, \quad i = 1, \dots, n, \quad (3)$$

решение системы (1) определяется однозначно. Подлежащая решению вариационная задача, связанная с управляемым процессом (1), заключается в следующем. Рассматривается интегральный функционал

$$J = \int_{t_0}^{t_1} f^0(x^1, \dots, x^n, u^1, \dots, u^r) dt \quad (4)$$

где $f^0(x^1, \dots, x^n, u^1, \dots, u^r)$ — заданная функция. Для каждого управления (2), заданного на некотором отрезке $t_0 \leq t \leq t_1$, однозначно определяется ход управляемого процесса,

и интеграл (4) принимает определенное значение. Допустим, что существуют управления (2), переводящие управляемый объект из заданного начального фазового состояния (3) в предписанное конечное фазовое состояние

$$x^i(t_1) = x_1^i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (5)$$

Требуется отыскать управление

$$\bar{u}^j(t), \quad j = 1, \dots, r, \quad (6)$$

которое осуществляет переход управляемого объекта из состояния (3) в состояние (5) таким образом, чтобы функционал (4) имел минимальное значение. При этом моменты времени t_0 и t_1 в рассматриваемой постановке задачи не фиксируются, а требуется только, чтобы в начальный момент времени объект находился в состоянии (3), а в конечный момент — в состоянии (5) и чтобы функционал (4) достигал минимума. (Случай, когда моменты времени t_0, t_1 фиксированы, также представляет интерес; он легко сводится к задачам, упоминаемым в этом введении, см. § 8.) В частном случае, когда функция $f^0(x^1, \dots, x^n, u^1, \dots, u^r)$, определяющая функционал (4), тождественно равна единице, функционал (4) имеет величину $t_1 - t_0$, и наша вариационная задача превращается в оптимальную задачу быстрого действия.

В технических задачах, где параметры управления $u^1, \dots, u^r$ определяют, например, положение рулей машины, эти параметры не могут принимать произвольных значений, а подчинены некоторым ограничениям. По самому устройству описываемого системой (1) механизма параметр u^1 может, скажем, принимать лишь значения, удовлетворяющие условию

$$|u^1| \leq 1. \quad (7)$$

Или, например, если параметры u^1, u^2 характеризуют векторную величину на плоскости, модуль которой не превосходит единицы, а направление произвольно, то эти параметры подчинены условию

$$(u^1)^2 + (u^2)^2 \leq 1. \quad (8)$$

Вообще следует считать, что точка $(u^1, \dots, u^r)$ должна принадлежать некоторому множеству U пространства с координатами $u^1, \dots, u^r$, причем выбор этого множества U отражает специфику объекта (1). Множество U («область управления») в математической постановке задачи считается произвольным, но для технических задач особенно важен и характерен случай замкнутого множества U (ср. неравенства (7), (8)). Это условие означает, что для руля допустимы и его крайние положения (значения $u^1 = \pm 1$ в неравенстве (7) или граничные точки круга (8)), могущие, в частности, давать оптимальное управление. Именно это обстоятельство делает рассматриваемую вариационную задачу неклассической, так как в классическом вариационном исчислении варьируемые параметры, не могут удовлетворять неравенствам типа (7), (8), включая и равенства.

Особенно ярко демонстрирует неклассический характер нашей вариационной задачи оптимальная задача по быстрому действию для системы (1), правые части которой являются линейными функциями относительно переменных $x^1, \dots, x^n, u^1, \dots, u^r$ с постоянными коэффициентами, а множество U представляет собой замкнутый выпуклый многогранник, например куб, определяемый неравенствами:

$$|u^j| \leq 1, j = 1, \dots, r.$$

В этом случае оказывается, что оптимальное управление (6) осуществляется точкой $(u^1(t), \dots, u^r(t))$, поочередно находящейся в различных вершинах многогранника U . Правила, согласно которым управляющая точка переходит скачками из одной вершины в другую, и дают закон оптимального управления. Эта линейная вариационная задача, имеющая важные технические приложения, решается на основе общих методов в главе 3. Классические же методы для решения такой задачи совершенно неприменимы.

Из сказанного о перескоках оптимально управляющей точки с вершины на вершину многогранника U следует, что класс допустимых управлений (2) нельзя считать состоящим из непрерывных функций. Мы предполагаем обычно, что он состоит из кусочно-непрерывных функций. Фазовые координаты и, ..., x^k считаются непрерывными и кусочно-дифференцируемыми функциями времени. В этих предположениях необходимые условия оптимальности формулируются в виде принципа максимума (см. главу 1), который доказывается в главе 2.

Если рассматриваемый объект представляет собой механическую систему, то часть $x^1, \dots, x^k$ фазовых координат описывает ее геометрическое состояние, а часть $x^{k+1}, \dots, x^{2k}$ ($2k = n$) — ее скорость. В некоторых задачах целью управляемого процесса в этом случае может быть не попадание объекта в определенную точку $(x_1^1, \dots, x_1^n)$ фазового пространства, а прибытие механической системы в определенное пространственное положение $(x_1^1, \dots, x_1^n)$ при произвольных скоростях в конце процесса. Таким образом, здесь имеет место вариационная задача об оптимальном переходе объекта из определенной начальной точки и, ..., x , фазового пространства в произвольную точку k -мерной плоскости, определяемой уравнениями

$$x^1 = x_1^1, \dots, x^k = x_1^k.$$

Мы видим, что ранее сформулированная оптимальная задача не охватывает ряда важных проблем. Ввиду этого в § 6 главы 1 разбирается вопрос об оптимальном переходе объекта с некоторого начального многообразия M_0 точек фазового пространства на некоторое конечное многообразие M_1 , причем размерности многообразий M_0 и M_1 произвольны (в частности, когда они обе равны нулю, мы получаем первоначальную задачу).

Совершенно ясно, что не только управляющие параметры объекта, но и его фазовые координаты, по самому характеру технической задачи, должны иногда подчиняться некоторым ограничениям. Если, например, речь идет о движении самолета и h обозначает его высоту над землей, то должно быть выполнено неравенство $x^1 \geq \dot{h} > 0$, где h — минимальная допустимая высота полета. Неравенство из — новое не вытекает из свойств системы уравнений (1) и из неравенств, налагаемых на управляющие параметры, а является совершенно независимым. Задача об оптимальном управлении объектом, при котором изображающая его точка фазового пространства должна все время оставаться в некоторой замкнутой области G фазового пространства, решается в главе 6. Предполагается при этом, что область G имеет кусочно-гладкую границу. Движение объекта в этих условиях протекает частично внутри области G , подчиняясь там обычному принципу максимума, частично же по границе области G , подчиняясь там усложненному принципу максимума. Переходы от кусков траекторий, проходящих внутри G , к кускам траекторий, проходящим по границе области G , подчиняются

своеобразным правилам, напоминающим законы преломления света и в некотором смысле обобщающим их.

До сих пор речь шла об оптимальном управлении, приводящем объект в заданную точку или на заданное подмногообразие фазового пространства. Задачей оптимального управления может быть, однако, и задача об оптимальном попадании в данную точку фазового пространства. Допустим, что в фазовом пространстве имеется движущаяся точка

$$x^i = \theta^i(t), \quad i = 1, \dots, n. \quad (9)$$

Тогда возникает задача об оптимальном приведении объекта (1) в совпадение с движущейся точкой (9). Эта задача легко сводится к рассмотренной. Достаточно ввести новые переменные, положив

$$y^i = x^i - \theta^i(t), \quad i = 1, \dots, n.$$

В результате этого преобразования управляемая система (1) превращается в новую, правда, уже не автономную, а целью управляемого процесса становится приведение нового объекта $(y^1, \dots, y^n)$ в неподвижную точку $(0, \dots, 0)$ фазового пространства. Так как основные результаты легко распространяются и на автономные управляемые процессы (см. § 7), то задача оказывается решенной.

Здесь мы считали, что движение преследуемой точки (9) определено заранее на протяжении всего рассматриваемого промежутка времени. Совершенно новый и практически важный вопрос возникает, когда движение преследуемого объекта не известно заранее, а сведения о нем поступают только с течением времени. Для того чтобы решать такую задачу о преследовании объекта, нужно иметь некоторые данные о его поведении. Весьма важным представляется случай, когда преследуемый объект является управляемым, так что его движение описывается системой уравнений

$$\frac{dz^i}{dt} = g^i(z^1, \dots, z^n, v^1, \dots, v^s), \quad i = 1, \dots, n. \quad (10)$$

Задача заключается в том, чтобы, зная технические возможности преследуемого объекта, т. е. систему уравнений (10), и его положение в каждый данный момент времени, определить управление преследующего объекта в тот же момент времени так, чтобы преследование осуществлялось оптимальным образом. В такой постановке задача рассматривается в теории дифференциальных игр, которая здесь не затрагивается. В главе 7 решается другая задача преследования. Предполагается, что в начальный момент положение преследуемого объекта известно, а дальнейшее его поведение описывается вероятностным образом, именно, процесс его движения считается марковским. В этих предположениях ищется такое управление преследующего объекта (1), при котором встреча некоторой малой окрестности объекта (1) с преследуемым объектом является наиболее вероятной.

* *

За семь лет, прошедших с первого издания этой книги, принцип максимума оправдал себя, найдя многочисленные приложения. Поэтому уже здесь стоит остановиться в нескольких словах на его характере, происхождении и доказательстве. Для определенности ограничимся задачей быстрого действия. Именно для этого случая принцип максимума был в качестве гипотезы высказан Л. С. Понтрягиным.

Суть его заключается в следующем. Каждому допустимому управлению $u^1(t), \dots, u^r(t)$, заданному на отрезке $t_0 \leq t \leq t_1$, и произвольному постоянному вектору фазового пространства определенным образом ставится в соответствие функция

$$H(t, u^1, \dots, u^r)$$

переменного $t, t_0 \leq t \leq t_1$, и допустимых управляющих параметров. Оказывается, что если взятое управление оптимально, то существует такое значение вектора $\psi \neq 0$, что при каждом фиксированном значении $t, t_0 \leq t \leq t_1$, величина H , рассматриваемая как функция допустимых значений управляющих параметров, достигает своего максимума при $u^j = u^j(t), j = 1, \dots, r$. Из этого видно, что, имея дело с принципом максимума, приходится сравнивать между собой не только близкие одно к другому управления. В этом его отличие от классических теорем вариационного исчисления, сила и некоторая трудность доказательства.

Первое доказательство принципа максимума было дано Р. В. Гамкрелидзе для линейных управляемых систем. Он же построил полную теорию этих систем. Идея его доказательства следующая: будем считать, что рассматриваемое оптимальное управление переводит точку x_0 в точку x_1 . Если вместо оптимального управления взять произвольное допустимое управление, заданное на прежнем отрезке, то оно переведет точку x , в некоторую точку $x(t_1)$. Ввиду линейности совокупность всех получаемых так точек $x(t_1)$ образует выпуклое тело P . Из оптимальности исходного управления вытекает, что точка x_1 лежит на границе этого тела. Таким образом, существует опорная плоскость к телу P , проходящая через точку x , а вектор ψ , перпендикулярный к этой плоскости и направленный от тела P , и является тем, который используется при построении функции H .

Для нелинейной управляемой системы множество всех точек $x(t_1)$, получаемых с помощью всевозможных допустимых управлений, невыпукло и необозримо. Использование для линеаризации задачи управлений, мало отличающихся от оптимального управления, не соответствует характеру принципа максимума. В общем, нелинейном случае принцип максимума доказал В. Г. Болтянский, который вслед за тем построил основы нелинейной теории оптимального управления. Именно, он удачно выбрал класс управлений для сравнения с оптимальным, применив вариации Макшейна, т. е. рассмотрев те допустимые управления, которые отклоняются от оптимального лишь на конечном числе малых интервалов времени, но на каждом интервале отклоняются произвольно. Этим самым задача была линеаризована: множество точек $x(t_1)$, соответствующих указанным управлениям, хотя и невыпукло, но близко к выпуклому, так что возникла возможность построения опорной плоскости и перпендикулярного к ней вектора ψ .

Л. Понтрягин

ПРИНЦИП МАКСИМУМА

§ 1. Допустимые управления

Мы будем рассматривать поведение объекта, состояние которого в каждый момент времени характеризуется n действительными числами $x^1, x^2, \dots, x^n$ (например, координатами и скоростями). Векторное пространство X векторной переменной $x = (x^1, \dots, x^n)$ является фазовым пространством рассматриваемого объекта. Поведение (движение) объекта

заключается (с математической точки Зрения) в том, что переменные $x^1, \dots, x^n$ меняются с течением времени. Предполагается, что движением объекта можно управлять, т. е. что объект снабжен некоторыми «рулями», от положения которых зависит движение объекта. Положения «рулей» характеризуются точками и некоторой области управления U , которая может быть любым множеством некоторого r -мерного евклидова пространства E_r ; задание точки $u = (u^1, u^2, \dots, u^r) \in U$ равносильно заданию системы числовых параметров $u^1, u^2, \dots, u^r$. В приложениях важен случай, когда U является замкнутой областью пространства E_r . В частности, область управления U может быть кубом r -мерного пространства переменных $u^1, u^2, \dots, u^r$:

$$|u^j| \leq 1, \quad j = 1, 2, \dots, r, \quad (1)$$

или каким-либо другим замкнутым ограниченным множеством этого r -мерного пространства. Физический смысл рассмотрения замкнутой и ограниченной (в пространстве переменных $u^1, u^2, \dots, u^r$) области управления ясен: управляющими параметрами $u^1, u^2, \dots, u^r$ могут служить количество подаваемого в двигатель топлива, температура, сила тока, напряжение и т. п., которые не могут принимать сколь угодно больших значений. Кроме того, в силу технической конструкции управляющей части объекта, между управляющими параметрами $u^1, u^2, \dots, u^r$ могут существовать связи, выражаемые одним или несколькими уравнениями вида $\varphi(u^1, u^2, \dots, u^r) = 0$. В этом случае область управления U может геометрически иметь более или менее сложный характер. Если, например, имеются два управляющих параметра u^1 и u^2 , которые в силу конструкции объекта имеют вид $u^1 = \cos \varphi$, $u^2 = \sin \varphi$, где φ — некоторый (произвольно задаваемый) угол, то областью управления будет окружность

$$(u^1)^2 + (u^2)^2 = 1. \quad (2)$$

В дальнейшем мы просто будем говорить об области управления U и ее точках и будем представлять себе U в виде некоторого множества в пространстве переменных $u^1, u^2, \dots, u^r$, считая его «точкой» и произвольную входящую в U систему управляющих параметров $u = (u^1, u^2, \dots, u^r)$ (см., например, (1) или (2)).

Каждую функцию $u = u(t)$, определенную на некотором отрезке $t_0 \leq t \leq t_1$ времени t и принимающую значения в области управления U , мы будем называть управлением. Так как U есть множество в пространстве управляющих параметров $u^1, u^2, \dots, u^r$, то каждое управление

$$u(t) = (u^1(t), u^2(t), \dots, u^r(t))$$

является вектор-функцией (заданной на отрезке $t_0 \leq t \leq t_1$), значения которой лежат в области управления U . В дальнейшем, в зависимости от характера поставленной задачи, мы будем накладывать на управление $u(t)$ различные условия (кусочной непрерывности, кусочной дифференцируемости и т. п.). Управления, удовлетворяющие этим условиям, будем называть допустимыми управлениями. В этой главе мы будем считать допустимыми управлениями произвольные кусочно-непрерывные управления (созначениями в области управления U), т. е. такие управления $u = u(t)$, каждое из которых непрерывно для всех рассматриваемых t , за исключением лишь конечного числа моментов времени, где функция $u(t)$ может терпеть разрывы первого рода. Во избежание недоразумений отметим, что, по определению разрывов первого рода, в точке разрыва τ предполагается существование конечных пределов

$$u(\tau - 0) = \lim_{\substack{t \rightarrow \tau \\ t < \tau}} u(t), \quad u(\tau + 0) = \lim_{\substack{t \rightarrow \tau \\ t > \tau}} u(t).$$

Из этого, в частности, следует, что всякое управление $u(t)$ ограничено (даже если область U не является ограниченной).

Значение кусочно-непрерывного управления $u(t)$ в точке разрыва не играет сколько-нибудь существенной роли в дальнейшем. Однако для определенности нам удобно предполагать, что в каждой точке разрыва τ значение управления $u(t)$ равно $u(\tau - 0)$.

$$u(\tau) = u(\tau - 0), \quad (3)$$

и что каждое рассматриваемое управление $u(t)$ непрерывно в концах отрезка $t_0 \leq t \leq t_1$, на котором оно задано.

Итак, допустимым управлением мы условимся в этой главе называть всякую кусочно-непрерывную функцию $u(t)$, $t_0 \leq t \leq t_1$, со значениями в области управления U , удовлетворяющую условию (3) в точках разрыва и непрерывную в концах отрезка $t_0 \leq t \leq t_1$, на котором она задана. Кусочно-непрерывные управления соответствуют предположению о «безынерционности» рулей, так как значения функции $u(t)$ могут (в момент разрыва) мгновенно перескакивать из одной точки области управления в другую. Этот класс допустимых управлений, по-видимому, наиболее интересен для технических применений развиваемой здесь теории.

§ 2. Постановка основной задачи

Мы будем предполагать, что закон движения объекта (и закон воздействия «рулей» на это движение) записывается в виде системы дифференциальных уравнений

$$\frac{dx^i}{dt} = f^i(x^1, x^2, \dots, x^n, u^1, \dots, u^r) = f^i(x, u),$$

$$i = 1, 2, \dots, n, \quad (4)$$

или, в векторной форме,

$$\frac{dx}{dt} = f(x, u), \quad (5)$$

где $f(x, u)$ - вектор с координатами

$$f^1(x, u), f^2(x, u), \dots, f^n(x, u).$$

Функции f^i определены для любых значений векторной переменной $x \in X$ и для значений u , принадлежащих области управления U . Они предполагаются непрерывными по совокупности переменных $x^1, x^2, \dots, x^n$, u и непрерывно дифференцируемыми по $x^1, x^2, \dots, x^n$. Иначе говоря, функции

$$f^i(x^1, x^2, \dots, x^n, u) \text{ и } \frac{\partial f^i(x^1, x^2, \dots, x^n, u)}{\partial x^j};$$

$$i, j = 1, 2, \dots, n,$$

определены и непрерывны на прямом произведении $X \times U$.

Заметим, что система (4) автономна, т. е. правые ее части не зависят явно от времени t . Случай, когда правые части зависят от t , мы обсудим ниже (см. § 7).

Если задан закон управления, т. е. выбрано некоторое допустимое управление $u = u(t)$, то уравнение (5) принимает вид

$$\frac{dx}{dt} = f(x, u(t)), \quad (6)$$

откуда (при любых начальных условиях $x(t, 0) = x_0$) однозначно определяется закон движения объекта $x = x(t)$, т. е. решение уравнения (6), определенное на некотором отрезке времени. Именно, если управление $u(t)$ задано на отрезке $0 \leq t \leq t_1$ (первого рода), причем $0 < t_0 < t_1 < \dots < t_h < t$, то мы рассмотрим сначала уравнение (6) на отрезке $t_0 \leq t \leq t_1$ где оно имеет непрерывную правую часть. Обозначим через $x(t)$ решение этого уравнения с начальным условием $x(t_0) = x_0$. Если это решение определено на всем отрезке $t_0 \leq t \leq t_1$ и имеет в точке t_1 значение $x(t_1)$, то мы можем рассмотреть уравнение (6) на отрезке $t_1 \leq t \leq t_2$, воспользовавшись начальным значением $x(t_1)$. Это решение также обозначим через $x(t)$. Таким образом, построенное решение $x(t)$ непрерывно во всех точках своего определения и, в частности, в «точке сопряжения» t_1 . Если теперь решение $x(t)$ определено на всем отрезке $t_0 \leq t \leq t_2$ и имеет в точке t_2 значение $x(t_2)$, то мы можем рассмотреть уравнение (6) на отрезке $t_2 \leq t \leq t_3$, с особым и т. д. Продолжая таким образом, получим решение $x(t)$ уравнения (6) является непрерывным и кусочно-дифференцируемым; именно, во всех точках, кроме $t_1, t_2, \dots, t_h$, решение $x(t)$ (там, где оно определено) является непрерывно дифференцируемым. Построенное решение $x(t)$ мы будем называть решением системы (4) (или уравнения (5)), соответствующим управлению $u(t)$ при начальном условии $x(t_0) = x_0$. Это решение может не быть определено на всем отрезке $t_0 \leq t \leq t_1$ задания управления $u(t)$ (оно может уйти в бесконечность).

Мы будем говорить, что допустимое управление $u(t)$, $t_0 \leq t \leq t_1$, переводит фазовую точку из положения x_0 в положение x_1 , если соответствующее ему решение $x(t)$ уравнения (5) (или, что то же, (6)), удовлетворяющее начальному условию $x(t_0) = x_0$, определено на всем отрезке $t_0 \leq t \leq t_1$ и проходит в момент t_1 через точку x_1 , т. е. удовлетворяет также конечному условию $x(t_1) = x_1$.

Предположим теперь, что задана еще одна функция $f^0(x^1, x^2, \dots, x^n, u) = f^0(x, u)$, определенная и непрерывная вместе с частными производными $\frac{\partial f^0}{\partial x^i}$, $i = 1, 2, \dots, n$, на всем пространстве $X \times U$. Тогда основная задача (отыскание оптимальных управлений) может быть сформулирована следующим образом.

В фазовом пространстве X даны две точки x_0 и x_1 . Среди всех допустимых управлений $u = u(t)$, переводящих фазовую точку из положения x_0 в положение x_1 (если такие управления существуют), найти такое, для которого функционал

$$J = \int_{t_0}^{t_1} f^0(x(t), u(t)) dt \quad (7)$$

$x(t)$ — решение уравнения (5) с начальным условием $x(t_0) = x_0$, соответствующее управлению $u(t)$, а t_1 — момент прохождения этого решения через точку x_1 .

Отметим, что (при фиксированных x_0, x_1) верхний и нижний пределы t_0 и t_1 в интеграле (7) не являются фиксированными числами, а зависят от выбора управления $u(t)$, переводящего

фазовую точку из положения x_0 в положение x_1 (эти пределы определяются из соотношений $x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1$). О решении задачи для случая закрепленных пределов мы будем говорить ниже (см. § 8).

Управление $u(t)$, дающее решение поставленной выше задачи, называется оптимальным управлением, соответствующим переходу из положения x_0 в положение x_1 , а соответствующая траектория $x(t)$ — оптимальной траекторией. Таким образом, основная задача заключается в отыскании оптимальных управлений (и соответствующих оптимальных траекторий).

Важным частным случаем поставленной выше оптимальной задачи является случай, когда

$$f^0(x, u) \equiv 1.$$

В этом случае функционал (7) принимает вид:

$$J = t_1 - t_0 \quad (8)$$

и оптимальность управления $u(t)$ означает минимальность времени перехода из положения x_0 в положение x_1 . Задачу отыскания оптимальных управлений (и траекторий) в этом случае мы будем называть задачей об оптимальном быстрейшем действии.

Для формулировки и доказательства необходимого условия оптимальности нам будет удобно дать иную формулировку поставленной выше задачи. Именно, добавим к фазовым координатам $x^1, x^2, \dots, x^n$, меняющимся по закону (4), еще одну координату x^0 , закон изменения которой имеет вид

$$\frac{dx^0}{dt} = f^0(x^1, x^2, \dots, x^n, u),$$

где f^0 — функция, участвующая в определении функционала J (см. (7)). Иначе говоря, мы будем рассматривать систему дифференциальных уравнений

$$\frac{dx^i}{dt} = f^i(x^1, x^2, \dots, x^n, u^1, \dots, u^r) \equiv f^i(x, u),$$

$$i = 0, 1, 2, \dots, n, \quad (9)$$

правые части которой не зависят от переменного x^0 . Вводя в рассмотрение вектор

$$x = (x^0, x^1, x^2, \dots, x^n) = (x^0, x)$$

$(n + 1)$ -мерного векторного пространства X , мы можем систему (9) переписать в векторной форме

$$\frac{dx}{dt} = f(x, u), \quad (10)$$

где $f(x, u)$ — вектор пространства X , имеющий координаты $f^0(x, u), \dots, f^n(x, u)$. Заметим, что вектор $f(x, u)$ не зависит от координат x^0 вектора x .

Пусть теперь $u(t)$ — некоторое допустимое управление, переводящее x_0 в x_1 , а $x = x(t)$ — соответствующее решение уравнения (5) с начальным условием $x(t, 0) = x_0$, 0 ≤ t ≤ t_1 . Значим через x_0 точку $(0, x_0)$, т. е. точку пространства X , имеющую координаты $0, x_0^1, \dots, x_0^n$, где $x_0^1, \dots, x_0^n$ — координаты точки x_0 в пространстве X . Тогда ясно, что решение уравнения (10),

соответствующее управлению $u(t)$, с начальным условием $x(t_0) = x_0$ определено на всем отрезке $t_0 \leq t \leq t_1$ и имеет вид

$$x^0 = \int_{t_0}^t f^0(x(t), u(t)) dt$$

$$x = x(t)$$

В частности, при $t = t_1$ мы получим

$$x^0 = \int_{t_0}^{t_1} f^0(x(t), u(t)) dt = J, \quad x = x_1,$$

т. е. решение $x(t)$ уравнения (10) с начальным условием $x(t_0) = x_0$ проходит при $t = t_1$ через точку $x = (J, x_1)$. Иначе говоря, обозначив через Π прямую линию, проходящую в пространстве X через точку $x = (0, x_1)$ параллельно оси x^0 (эта прямая Π образована всеми точками (ξ, x_1) , где число ξ произвольно; рис. 1), мы можем сказать, что решение $x(t)$ проходит в момент $t = t_1$ через точку, лежащую на прямой Π и имеющую координату $x^0 = J$. Обратно, если $u(t)$ — такое допустимое управление, что соответствующее ему решение $x(t)$ уравнения (10) с начальным условием $x(t_0) = x_0 = (0, x_0)$ проходит в некоторый момент t_1 через точку $x_1 \in \Pi$ с координатой $x^0 = J$, то управление $u(t)$ переводит (в пространстве X) фазовую точку из положения x_0 в положение x_1 , причем функционал (7) принимает значение J .

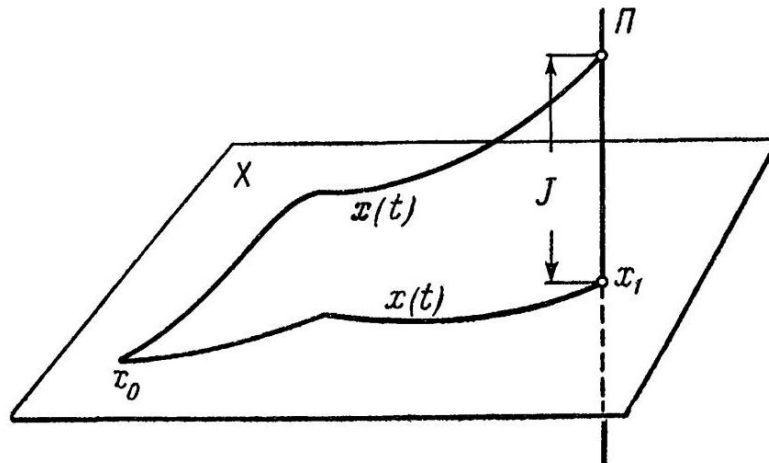


Рис. 1.

Таким образом, мы можем сформулировать поставленную выше оптимальную задачу в следующем эквивалентном виде.

В $(n+1)$ -мерном фазовом пространстве X даны точка $x_0 = (0, x_0)$ и прямая Π , параллельная оси x^0 и проходящая через точку $(0, x_1)$. Среди всех допустимых управлений $u = u(t)$, обладающих тем свойством, что соответствующее решение $x(t)$ уравнения (10) с начальным условием $x(t_0) = x_0$ пересекает прямую Π , найти такое, для которого точка пересечения с прямой Π имеет наименьшую координату x^0 .

Эту задачу мы и будем решать. Термины «оптимальное управление» и «оптимальная траектория» мы сохраним и для задачи в этой новой формулировке.

Отметим некоторые простые свойства оптимальных управлений и траекторий, непосредственно вытекающие из формулировки основной задачи. Прежде всего, из авто-

номности системы (9) -вытекает, что при сдвиге вдоль оси t (рис. 2) свойства управлений не меняются. Иначе говоря, если управление $u(t), t_0 \leq t \leq t_1$, переводит фазовую точку из положения x_0 в положение x_1 и придает функционалу (7) значение J , то при любом действительном h управление $u(t+h), t_0-h \leq t \leq t_1-h$, также переводит фазовую точку из положения x_0 в положение x_1 и придает функционалу (7) то же значение J . Это позволяет перемещать начальную точку t_0 отрезка $b, \leq t \leq t_1$, на котором задано управление $u(t)$, в любую точку оси времени.

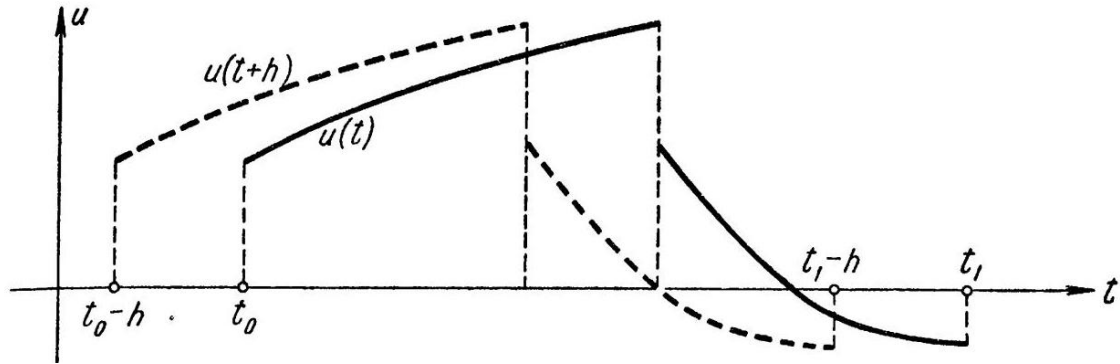


Рис 2.

Далее, если $x_0, x_1, \dots, x_k$ - конечная система точек фазового пространства X и если существует управление $u_i(t)$, переводящее фазовую точку из положения x_{i-1} в положение x_i и придающее функционалу (7) значение $J_i, i = 1, \dots, k$, то существует управление $u(t)$, переводящее фазовую точку из положения x_0 в положение x_k и придающее функционалу (7) значение $J_1 + J_2 + \dots + J_k$. В самом деле, в силу возможности сдвигать управления вдоль оси времени, мы можем считать, что отрезки, на которых определены управления $u_i(t)$, непосредственно примыкают один к другому (рис. 3), т. е. что управление $u_i(t)$ задано на отрезке $t_{i-1} \leq t \leq t_i$, где $t_0 < t_1 < \dots < t_k$. Обозначим через $u(t)$ управление, заданное на отрезке $t_0 \leq t \leq t_k$ и совпадающее на полуинтервале $t_{i-1} < t \leq t_i$ с управлением $u_i(t)$, т. е. «объединение» всех управлений $u_i(t)$. Непосредственно проверяется, что управление $u(t)$ переводит фазовую точку из положения x_0 в положение x_k и придает функционалу (7) значение $J_1 + J_2 + \dots + J_k$. Заметим, что указанная операция «объединения» нескольких управлений была бы невозможна в классе непрерывных управлений (ибо в точках t_i , и, построенное управление $u(t)$ может иметь разрывы первого рода, даже если управления $u_i(t)$ были непрерывными; рис. 3).

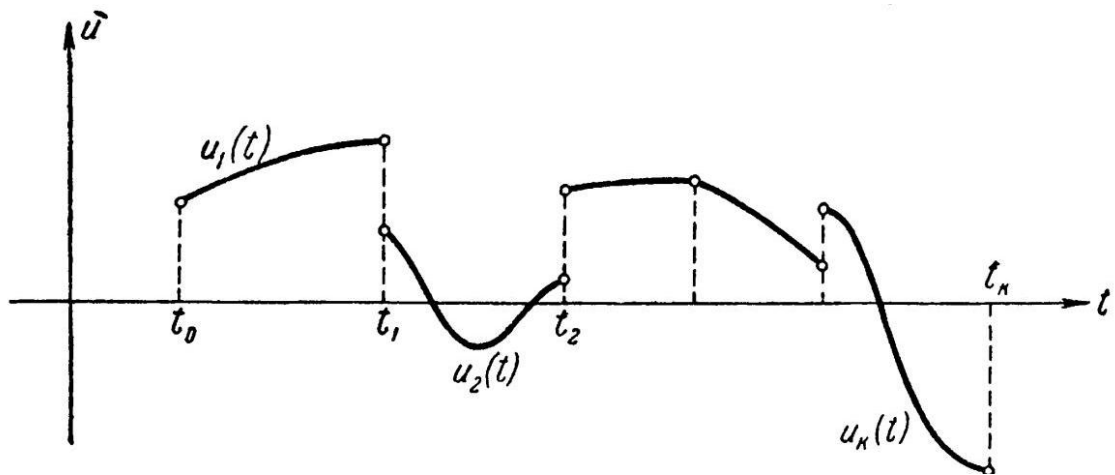


Рис. 3.

Из сказанного выше легко следует, что всякий кусок оптимальной траектории также является оптимальной траекторией (и аналогично для оптимальных управлений). Более точно, пусть $u(t)$, $t_0 \leq t \leq t_1$, — оптимальное управление, соответствующее переходу из положения x_0 в положение x_1 , а $x(t)$ — соответствующая оптимальная траектория. Тогда, если $t_0 \leq \tau_0 \leq \tau_1 \leq t_1$, то управление $u(t)$, рассматриваемое на отрезке $\tau_0 \leq t \leq \tau_1$, является оптимальным управлением, соответствующим переходу из положения $x(\tau_0)$ в положение $x(\tau_1)$, а $x(t)$, $\tau_0 \leq t \leq \tau_1$, является соответствующей оптимальной траекторией (рис. 4). В самом деле, обозначим значения интеграла (7), взятого по отрезкам $t_0 \leq t \leq \tau_0$, $\tau_0 \leq t \leq \tau_1$, $\tau_1 \leq t \leq t_1$, соответственно через J_1, J_2, J_3 . Тогда управление $u(t)$, $t_0 \leq t \leq t_1$, переводящее фазовую точку из положения x_0 в положение x , придает функционалу (7) значение $J = J_1 + J_2 + J_3$. Если бы управление $u(t)$, рассматриваемое на отрезке $\tau_0 \leq t \leq \tau_1$, не было оптимальным, то существовало бы некоторое управление $v(t)$, переводящее фазовую точку из положения $x(\tau_0)$ в положение $x(\tau_1)$ и придающее функционалу (7) значение J'_2 такое, что $J'_2 < J_2$. Тогда мы получили бы управление, переводящее фазовую точку из положения x_0 в положение x_1 и придающее функционалу (7) значение $J_1 + J'_2 + J_3 < J$, что противоречит оптимальности управления $u(t)$, $t_0 \leq t \leq t_1$.

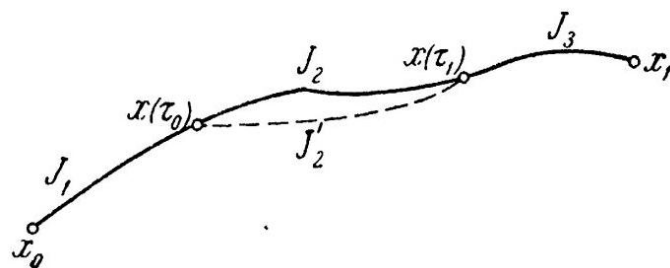


Рис. 4.

§ 3. Принцип максимума

Переходим теперь к формулировке теоремы, дающей решение поставленной основной задачи. (Доказательство этой теоремы приведено во второй главе.) Для формулировки

теоремы, кроме основной системы уравнений (9):

$$\frac{dx^i}{dt} = f^i(x, u), \quad i = 0, 1, 2, \dots, n, \quad (11)$$

мы рассмотрим еще одну систему уравнений относительно вспомогательных (дополнительно рассматриваемых) переменных $\psi_0, \psi_1, \dots, \psi_n$:

$$\frac{d\psi_i}{dt} = - \sum_{\alpha=0}^n \frac{\partial f^\alpha(x, u)}{\partial x^i} \psi_\alpha, \quad i = 0, 1, \dots, n. \quad (12)$$

Если мы выбрали некоторое допустимое управление $u(t), t_0 \leq t \leq t_1$, и имеем соответствующую фазовую траекторию $x(t)$ системы (11) с начальным условием $x(t_0) = x_0$, то система (12) принимает вид

$$\frac{d\psi_i}{dt} = - \sum_{\alpha=0}^n \frac{\partial f^\alpha(x(t), u(t))}{\partial x^i} \psi_\alpha, \quad i = 0, 1, \dots, n. \quad (13)$$

Эта система линейна и однородна; поэтому при любых начальных условиях для ψ она допускает единственное решение

$$\psi = (\psi_0, \psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n)$$

(определенное на всем отрезке $t_0 \leq t \leq t_1$, на котором определены управление $u(t)$ и траектория $x(t)$). Как и решение $x(t)$ системы (11), решение системы (13) состоит из непрерывных функций $\psi_i(t)$ имеющих всюду, кроме конечного числа точек (а именно, точек разрыва управления $u(t)$), непрерывные производные по t . Всякое решение системы (13) (при любых начальных условиях) мы будем называть решением системы (12), соответствующим выбранному управлению $u(t)$ и фазовой траектории $x(t)$.

Мы теперь объединим системы (11), (12) одной записью, для чего рассмотрим следующую функцию Жерме-нских $x^1, \dots, x^n, \psi_0, \psi_1, \dots, \psi_n, u^1, \dots, u^r$:

$$\mathcal{K}(\psi, x, u) = (\psi, f(x, u)) = \sum_{\alpha=0}^n \psi_\alpha f^\alpha(x, u).$$

Непосредственно проверяется, что написанные выше системы (11) и (12) могут быть с помощью этой функции Жерме-нских записаны в виде следующей гамильтоновой системы:

$$\frac{dx^i}{dt} = \frac{\partial \mathcal{K}}{\partial \psi_i}, \quad i = 0, 1, \dots, n, \quad (14)$$

$$\frac{d\psi_i}{dt} = - \frac{\partial \mathcal{K}}{\partial x^i}, \quad i = 0, 1, \dots, n. \quad (15)$$

Итак, взяв произвольное допустимое (т. е. кусочно-непрерывное) управление $u(t), t_0 \leq t \leq t_1$, и начальное условие $x(t_0) = x_0$, мы можем найти соответствующую (т. е. удовлетворяющую системе (14)) траекторию $x(t) = (x^0(t), x^1(t), \dots, x^n(t))$. По этому мы можем находить соответствующие функции $\psi_i(t)$ и $x(t)$ решения

$$\psi(t) = (\psi_0(t), \psi_1(t), \dots, \psi_n(t))$$

системы (15). Еще раз подчеркнем, что вектор-функции $x(t)$ и $\psi(t)$ непрерывны и всюду, кроме конечного числа точек, имеют непрерывные производные по t .

При фиксированных (постоянных) значениях ψ и x функция J становится функцией параметра u ; точную верхнюю грань значений этой функции мы обозначим через $M(\psi, x)$:

$$M(\psi, x) = \sup_{u \in U} J(\psi, x, u).$$

Если точная верхняя грань значений непрерывной функции J достигается в некоторой точке области управления U , то $J(\psi, x)$ есть максимум значений функции J при фиксированных ψ и x . Поэтому нижеследующую теорему 1 (необходимое условие оптимальности), главным содержанием которой является равенство (16), мы называем принципом максимума.

Теорема 1. Пусть $u(t)$, $t \in [t_0, t_1]$ — допустимое управление, что соответствующая ему траектория $x(t)$ (см. (14)), $u \in X$ и $x(t_0) = x_0$ и $x(t_1) = x_1$ проходит в момент t_1 через некоторую точку прямой Π . Для оптимальности управления $u(t)$ и траектории $x(t)$ необходимо существование такой ненулевой непрерывной вектор-функции $\psi(t) = (\psi_0(t), \psi_1(t), \dots, \psi_n(t))$, соответствующей функциям $u(t)$ и $x(t)$ (см. (15)), что:

1° при любом t , $t_0 \leq t \leq t_1$, функция $J(\psi(t), x(t), u)$ переменного $u \in U$ достигает в точке $u = u(t)$ максимума

$$J(\psi(t), x(t), u(t)) = M(\psi(t), x(t)); \quad (16)$$

2° в конечный момент t_1 выполнены соотношения

$$\psi_0(t_1) \leq 0, M(\psi(t_1), x(t_1)) = 0. \quad (17)$$

Оказывается, далее, что если величины $\psi(t)$, $x(t)$, и $u(t)$ удовлетворяют системе (14), (15) и условию 1°, то функции $\psi_0(t)$ и $M(\psi(t), x(t))$ переменного t являются постоянными, так что проверку соотношений (17) можно проводить не обязательно в моменты t_0 и t_1 . (Доказательство теоремы 1 приводится в гл. 2.)

Выведем теперь из теоремы 1 аналогичное необходимое условие для оптимальности по быстродействию. Для этого в теореме 1 следует положить $f^0(x, u) = 1$. Функция J принимает в этом случае вид

$$J = \psi_0 + \sum_{v=1}^n \psi_v f^v(x, u)$$

Вводя n -мерный вектор $\psi = (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n)$ и функцию

$$H(\psi, x, u) = \sum_{v=1}^n \psi_v f^v(x, u)$$

мы можем записать уравнения (4) и (12) (кроме уравнения (12) для $i = 0$, которое теперь не нужно) в виде гамильтоновой системы

$$\frac{dx^i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial \psi_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (18)$$

$$\frac{d\psi_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x^i}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (19)$$

При фиксированных значениях ψ и x функция H становится функцией параметра u ; верхнюю грань значений этой функции мы обозначим через $M(\psi, x)$:

$$M(\psi, x) = \sup_{u \in U} H(\psi, x, u).$$

В силу соотношения $H(\psi, x, u) = \mathcal{K}(\psi, x, u) - \psi_0$ мы получаем

$$M(\psi, x) = \mathcal{M}(\psi, x) - \psi_0,$$

и потому условия (16) и (17) принимают теперь вид

$$H(\psi(t), x(t), u(t)) = M(\psi(t), x(t)) = -\psi_0 \geq 0.$$

Таким образом, мы получаем следующую теорему.

Т е о р е м а 2. Пусть $u(t)$, $t \in [t_0, t_1]$ — допустимое управление, переводящее фазовую точку из положения x_0 в положение x_1 , а $x(t)$ — соответствующая траектория (см. (18)), так что $x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1$. Для оптимальности (по быстродействию) управления $u(t)$ и траектории $x(t)$ необходимо существование такой ненулевой непрерывной вектор-функции $\psi(t) = (\psi_1(t), \psi_2(t), \dots, \psi_n(t))$, соответствующей функциям $u(t)$ и $x(t)$ (см. (19)), что:

1° для всех $t, t_0 \leq t \leq t_1$, $\sup_{u \in U} H(\psi(t), x(t), u)$ непрерывного $u \in U$ достигает в точке $u = u(t)$ максимума

$$H(\psi(t), x(t), u(t)) = M(\psi(t), x(t)); \quad (20)$$

2° в конечный момент t_1 выполнено соотношение

$$M(\psi(t_1), x(t_1)) \geq 0. \quad (21)$$

Оказывается, далее, что если величины $\psi(t)$, $x(t)$, и $u(t)$ удовлетворяют системе (18), (19) и условию 1°, то функция $M(\psi(t), x(t))$ переменного t постоянна, так что проверку соотношения (21) можно проводить не обязательно в момент t_1 , а в любой момент $t, t_0 \leq t \leq t_1$.

§ 4. Обсуждение принципа максимума *)

Теорема 1 позволяет из всех траекторий, начинающихся в точке x_0 и кончающихся в некоторой точке прямой Π , и соответствующих им управлений выделить лишь отдельные, вообще говоря, изолированные траектории и управления, удовлетворяющие всем сформулированным условиям. Действительно, мы имеем $2n + 3$ соотношений (14), (15), (16) между $2n + 3$ переменными **) x^α, ψ_α, u , т. е. имеем «полную систему соотношений» для определения всех этих переменных. Так как, далее, соотношение (16) конечное (не дифференциальное), а дифференциальные уравнения мы имеем в количестве $2n + 2$ (соотношения (14) и (15)), то решения системы уравнений (14), (15), (16) зависят, вообще говоря, от $2n + 2$ параметров (начальных условий). Однако один из этих параметров является несущественным, так как функции $\psi_\alpha(t)$ определены лишь с точностью до общего множителя (ибо функция $\mathcal{H}$ однородна относительно ψ). Кроме того, один из параметров связан условием, что в момент t_0 величина

$$\max_{u \in U} \mathcal{K}(\psi(t_0), x(t_0), u)$$

обращается в нуль.

*) Этот параграф имеет своей целью показать «достаточность» системы соотношений, указанной в теореме 1, для решения поставленной оптимальной задачи. Приводимые в этом параграфе рассуждения не претендуют на строгость и нигде в дальнейшем не используются.

**) Напомним, что «одна» переменная и может распадаться на несколько отдельных переменных, например может быть точкой g -мерного векторного пространства; в этом случае условие максимума (16) также можно считать содержащим g отдельных соотношений. Если, например, максимум достигается во внутренней точке области управления U (расположенной в g -мерном пространстве переменных $u^1, \dots, u^g$), то для выполнения условия максимума (16) необходимо обращение в нуль g частных производных:

$$\left. \frac{\partial \mathcal{K}(\psi(t), x(t), u)}{\partial u^j} \right|_{u=u(t)} = 0, \quad j = 1, \dots, g;$$

если максимум достигается на $(g-1)$ -мерной грани области управления U , то должно выполняться условие принадлежности точки $u(t)$ этой грани (это дает одно соотношение) и должны обращаться в нуль частные производные функции $\mathcal{K}(\psi(t), x(t), u)$ по всем направлениям в этой грани (это дает еще $g-1$ соотношений). Аналогичное положение вещей имеет место и на гранях меньшего числа измерений (или на искривленных частях границы области управления U). Таким образом, во всех случаях можно считать, что если область управления U является g -мерной, то условие максимума (16) содержит g соотношений.

Итак, все многообразие решений системы (14), (15), (16) зависит от $2n$ параметров. Этими $2n$ параметрами следует распорядиться так, чтобы траектория $x(t)$ проходила при заданном $t = t_0$ через точку x , а при $t = t_1 > t_0$ проходила через точку на прямой Π . Число χ также является параметром, так что всего у нас имеется $2n + 1$ существенных параметров. Условие прохождения траектории через точку x , и прямую Π дает $2n + 1$ соотношений. Следовательно, можно ожидать, что имеются лишь отдельные, изолированные траектории, соединяющие точку x , с прямой Π и удовлетворяющие условиям, указанным в теореме 1. Лишь эти отдельные, изолированные траектории и могут оказаться оптимальными (ибо указанные в теореме 1 условия не являются необходимыми для оптимальности).

Если, в частности, условиям теоремы 1 удовлетворяет лишь одна траектория, соединяющая точку x , с точкой прямой Π , а из технических соображений, приведших к постановке оптимальной задачи, «ясно», что оптимальная траектория должна существовать, то можно надеяться, что найденная траектория как раз и является оптимальной. Следует, однако, отметить, что математически вопрос о существовании оптимальной траектории представляется очень важным и трудным. В частном случае оптимальности по быстродействию для линейных систем (4) он решается в третьей главе.

§ 5. Примеры. Задача синтеза

В этом параграфе мы рассмотрим применение принципа максимума к решению некоторых простых задач об оптимальных быстродействиях. Из рассмотрения этих примеров выясняется новая важная постановка задачи об оптимальных процессах — задача синтеза оптимальных управлений. Пример 1

Рассмотрим уравнение $\frac{d^2x}{dt^2} = u$, где u - вещественный управляющий параметр, подчиненный условию $|u| \leq 1$. В фазовых координатах $x^1 = x, x^2 = \frac{dx}{dt}$ это уравнение переписывается в виде следующей системы:

$$\frac{dx^1}{dt} = x^2, \quad \frac{dx^2}{dt} = u. \quad (22)$$

Рассмотрим (для фазовой точки, движущейся по закону (22)) задачу о быстрейшем попадании в начало координат $(0, 0)$ из заданного начального состояния x_0 . Иначе говоря, мы будем рассматривать задачу об оптимальном быстродействии в случае, когда конечным положением служит начало координат: $x_1 = (0, 0)$.

Функция H в рассматриваемом случае имеет вид

$$H = \psi_1 x^2 + \psi_2 u \quad (23)$$

Далее, для вспомогательных переменных ψ_1, ψ_2 мы получаем систему уравнений (см. (19), (23))

$$\frac{d\psi_1}{dt} = 0, \quad \frac{d\psi_2}{dt} = -\psi_1,$$

откуда $\psi_1 = c_1, \psi_2 = c_2 - c_1 t$ (c_1, c_2 - постоянные). Соотношение (20) дает нам (учитывая (23) и условие $-1 \leq u \leq 1$)

$$u(t) = \text{sign } \psi_2(t) = \text{sign}(c_2 - c_1 t). \quad (24)$$

Из (24) следует, что каждое оптимальное управление $u(t)$, обязательно является кусочно-постоянной функцией, принимающей значения ± 1 и имеющей не более двух интервалов постоянства (линейная функция $c_2 - c_1 t$ не более одного раза меняет знак на отрезке $t_0 \leq t \leq t_1$). Обратно, любая такая функция $u(t)$ может быть получена из соотношения (24) при некоторых значениях постоянных c_1, c_2 .

Для отрезка времени, на котором $u \equiv 1$, мы имеем (в силу системы (22))

$$x^2 = t + s^2, x^1 = \frac{t^2}{2} + s^2 t + s^1 = \frac{1}{2}(t + s^2)^2 + \left(s^1 - \frac{(s^2)^2}{2}\right)$$

(s^1, s^2 - постоянные интегрирования), откуда получаем

$$x^1 = \frac{1}{2}(x^2)^2 + s, \quad (25)$$

где $s = s^1 - \frac{1}{2}(s^2)^2$ - постоянная. Таким образом, кусок фазовой траектории, для которого $u \equiv 1$, представляет собой дугу параболы (25). Семейство парабол (25) показано на рис. 5, а).

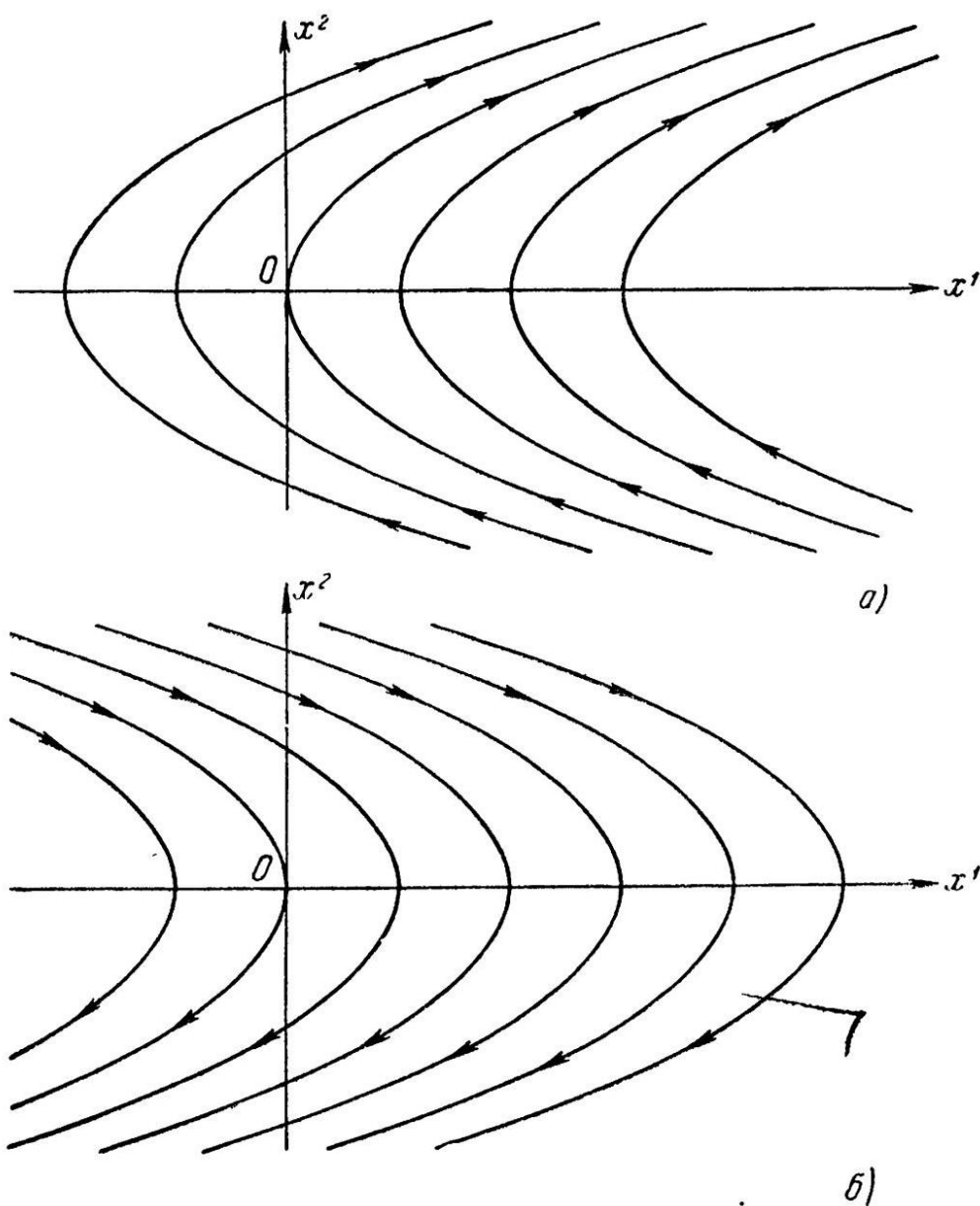


Рис. 5.

Аналогично, для отрезка времени, на котором и $\frac{dx^2}{dt} = -1$, Mbl IMeeM

$$x^2 = -t + s'^2$$

$$x^1 = -\frac{t^2}{2} + s'^2 t + s'^1 = -\frac{1}{2}(-t + s'^2)^2 + \left(s'^1 + \frac{1}{2}(s'^2)^2\right),$$

откуда получаем

$$x^1 = -\frac{1}{2}(x^2)^2 + s'. \quad (26)$$

Сетейство парабол (26) показано на рис. 5, 6). По параболам (25) фазовые точки движутся снизу вверх (ибо $\frac{dx^2}{dt} = u = +1$), а по параболам (26) — сверху вниз

$$\left(\frac{dx^2}{dt} = -1\right).$$

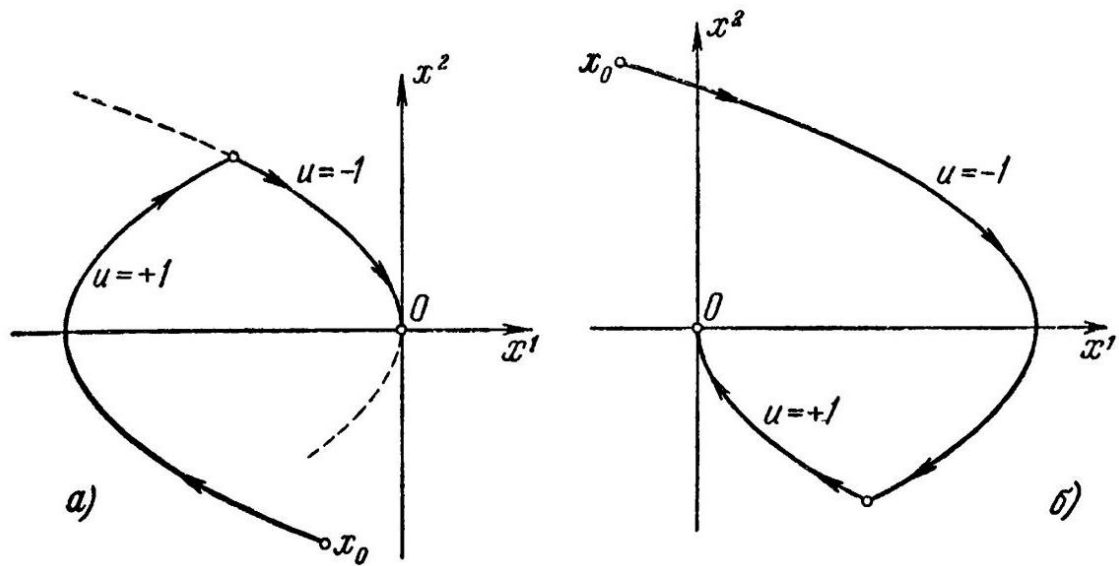


Рис. 6.

Как было указано выше, каждое оптимальное управление $u(t)$ является кусочно-постоянной функцией, принимающей значения ± 1 и имеющей не более двух интервалов постоянства. Если управление $u(t)$ сначала, в течение некоторого времени, равно $+1$, а затем равно -1 , то фазовая траектория состоит из двух кусков парабол (рис. 6, а)), примыкающих друг к другу, причем второй из этих кусков лежит на той из парабол (26), которая проходит через начало координат (ибо искомая траектория должна вести в начало координат). Если же, наоборот, сначала $u = -1$, а затем $u = +1$, то фазовая кривая заменяется центрально симметричной (рис. 6, б)). На рис. 6 надписаны на дугах парабол соответствующие значения управляющего параметра u . На рис. 7 изображено все семейство полученных таким образом фазовых траекторий (АО — дуга параболы $x^1 = \frac{1}{2}(x^2)^2$, расположенная в нижней полуплоскости; ВО — дуга параболы $x^1 = -\frac{1}{2}(x^2)^2$, расположенная в верхней полуплоскости). Фазовая точка движется по проходящей через начальную точку и дуге параболы (26), если точка x_0 расположена выше линии АОВ и по дуге параболы (25), если точка x_0 расположена ниже этой линии. Иначе говоря, если начальное положение x_0 расположено выше линии АОВ, то фазовая точка должна двигаться под воздействием управления $u = -1$ до тех пор, пока она не попадет на дугу АО; в момент попадания на дугу АО значение u переключается и становится равным $+1$ вплоть до момента попадания в начало координат. Если же начальное положение x_0 расположено ниже линии АОВ, то u должно быть равно $+1$ до момента попадания на дугу ВО, а в момент попадания на дугу ВО значение u переключается и становится равным -1 .

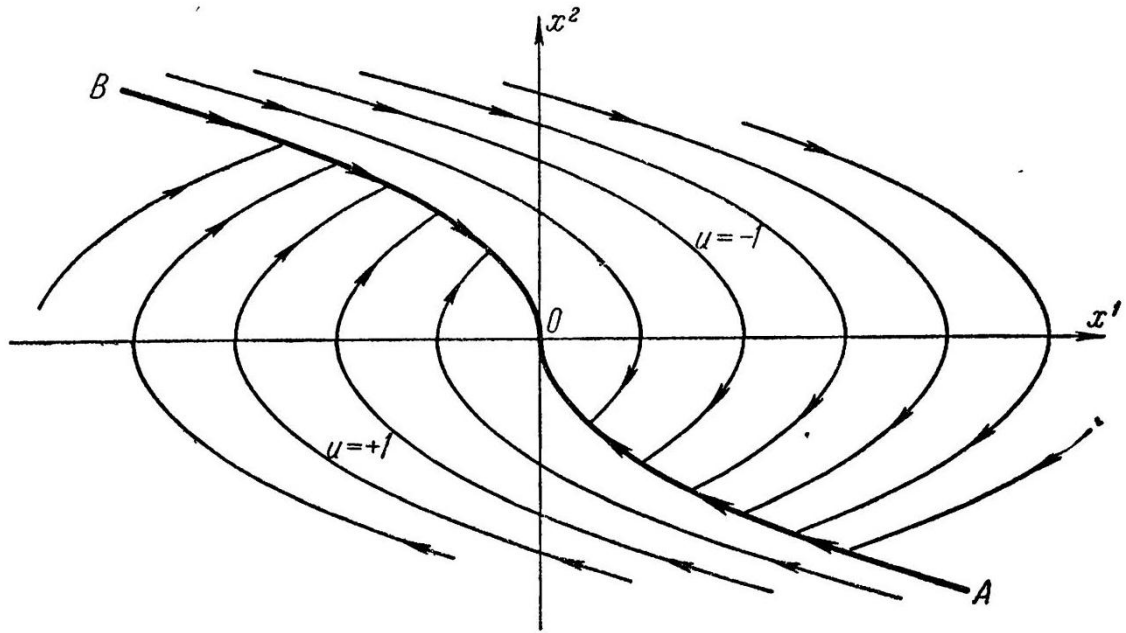


Рис. 7.

Итак, согласно теореме 2, только описанные выше траектории могут быть оптимальными, причем из проведенного исследования видно, что из каждой точки фазовой плоскости исходит только одна траектория, ведущая в начало координат, которая может быть оптимальной (т. е. задание начальной точки x_0 однозначно определяет соответствующую траекторию). Если бы мы были уверены в том, что оптимальная траектория всегда (т. е. для любой начальной точки) существует, то могли бы с уверенностью сказать, что все найденные траектории являются оптимальными. В главе 3 мы сформулируем теорему существования для линейных систем оптимального быстродействия, из которой вытекает, в частности, что в рассматриваемом примере для любой начальной точки x , существует оптимальная траектория (см. стр. 142). Таким образом, найденные траектории (рис. 7) являются оптимальными, и других оптимальных траекторий, ведущих в начало координат, не существует.

Полученное в рассмотренном примере решение оптимальной задачи можно истолковать следующим образом. Обозначим через $v(x^1, x^2) = v(x)$ функцию, заданную на плоскости x^1, x^2 так:

$$v(x) = \begin{cases} +1 & \text{ниже линии } AOB \text{ на дуге } AO, \\ -1 & \text{выше линии } AOB \text{ на дуге } BO. \end{cases}$$

Тогда на каждой оптимальной траектории значение $u(t)$ управляющего параметра (в произвольный момент t) равно $v(x(t))$, т. е. равно значению функции v в той точке, в которой в момент t находится фазовая точка, пробегающая оптимальную траекторию:

$$u(t) = v(x(t)).$$

Это означает, что, заменив в системе (22) величину u функцией $v(x)$, мы получим систему

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx^1}{dt} &= x^2, \\ \frac{dx^2}{dt} &= v(x^1, x^2), \end{aligned} \right\} \quad (27)$$

решение которой (при произвольном начальном состоянии x_0) дает оптимальную фазовую траекторию, ведущую в начало координат. Иначе говоря, система (27) представляет собой систему дифференциальных уравнений (с разрывной правой частью) для нахождения оптимальных траекторий, ведущих в начало координат.

2 Л. С. Понтрягин и др. П р и м е р 2

Рассмотрим уравнение $\frac{d^2x}{dt^2} + x = u, |u| \leq 1$. Это уравнение эквивалентно системе

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx^1}{dt} &= x^2, \\ \frac{dx^2}{dt} &= -x^1 + u, \end{aligned} \right\} \quad (28)$$

для которой мы, как и в первом примере, изучим задачу о быстрейшем попадании в начало координат. Функция H имеет вид

$$H = \psi_1 x^2 - \psi_2 x^1 + \psi_2 u. \quad (29)$$

Далее, для вспомогательных переменных ψ_1, ψ_2 мы получаем систему уравнений (см. (19), (29))

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\psi_1}{dt} &= \psi_2, \\ \frac{d\psi_2}{dt} &= -\psi_1, \end{aligned} \right\}$$

откуда $\psi_2 = A \sin(t - \alpha_0)$, где $A > 0$ и α_0 — некоторые постоянные. Соотношение (20) дает нам (учитывая (29) и условие $|u| \leq 1$)

$$u = \text{sign } \psi_2 = \text{sign}(A \sin(t - \alpha_0)) = \text{sign}(\sin(t - \alpha_0)). \quad (30)$$

Отсюда следует, что функция $u(t)$ получается из функции $\text{sign}(\sin t)$, равной поочередно +1 и -1 на интервалах длины π , при помощи сдвига на некоторый отрезок α , (рис. 8).

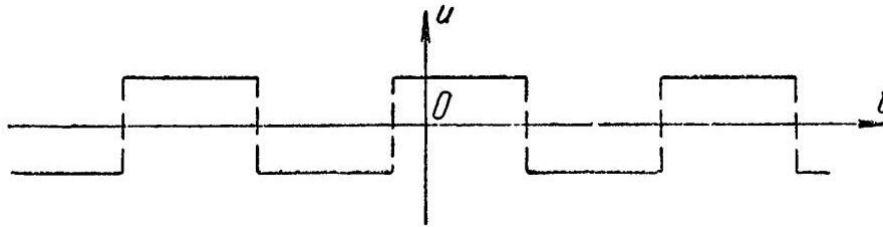


Рис. 8.

Для изучения кусков траекторий, соответствующих отрезкам времени, на которых $u = 1$ и $u = -1$, мы рассмотрим вспомогательную систему

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx^1}{dt} &= x^2, \\ \frac{dx^2}{dt} &= -x^1 \end{aligned} \right\} \quad (31)$$

(получающуюся из системы (28) при $u = 0$). Произвольное решение этой системы может быть записано в виде

$$x^1 = -R \cos(t + \gamma), \quad x^2 = R \sin(t + \gamma), \quad (32)$$

где R и γ — постоянные ($R \geq 0, 0 \leq \gamma < 2\pi$). Таким образом, фазовыми траекториями являются окружности с центром в начале координат:

$$(x^1)^2 + (x^2)^2 = R^2 \quad (33)$$

(рис. 9, а)). Из (32) видно, что движение фазовой точки по окружности (33) совершается по часовой стрелке, причем равномерно, с линейной скоростью $2\pi R$ (один оборот за время 2π). Отметим, в частности, что за промежуток времени, имеющий длину π , фазовая точка, двигаясь по часовой стрелке, описывает ровно половину окружности (33).

При $u = 1$ система (28) принимает вид

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx^1}{dt} &= x^2, \\ \frac{dx^2}{dt} &= -x^1 + 1, \end{aligned} \right\} \quad (34)$$

или, иначе,

$$\left. \begin{aligned} \frac{d(x^1 - 1)}{dt} &= x^2, \\ \frac{dx^2}{dt} &= -(x^1 - 1). \end{aligned} \right\} \quad (35)$$

Вспоминая соотношения (31) и (33), мы находим, что фазовые траектории системы (35) (или, что то же самое, системы (34)) представляют собой окружности

$$(x^1 - 1)^2 + (x^2)^2 = R^2, \quad (36)$$

т. е. окружности с центром в точке O_1 , имеющей координаты $(1, 0)$. Эти окружности фазовая точка, двигаясь по закону (34) (т. е. по закону (28) при $u = 1$), пробегает по часовой стрелке, обходя за время π ровно половину окружности (рис. 9,б).

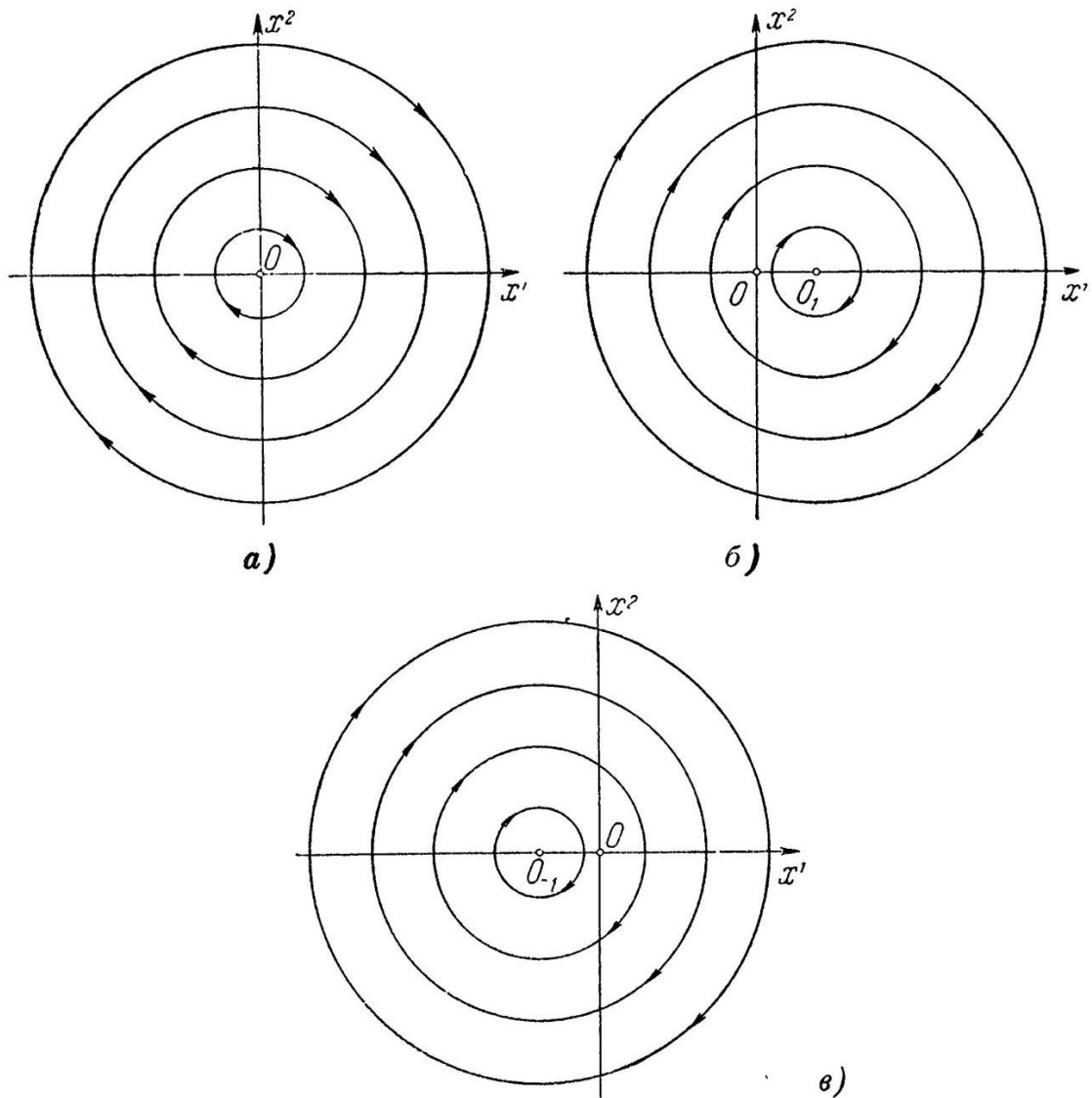


Рис. 9.

Аналогично, при $u = -1$ система (28) принимает вид

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx^1}{dt} &= x^2, \\ \frac{dx^2}{dt} &= -x^1 - 1, \end{aligned} \right\}$$

ее фазовыми траекториями являются окружности

$$(x^1 + 1)^2 + (x^2)^2 = R^2 \quad (37)$$

с центром в точке O_1 , имеющей координаты $(-1, 0)$. По этим окружностям фазовая точка движется по часовой стрелке, проходя ровно половину окружности за время π (рис. 9,б)).

Как было указано выше, каждое оптимальное управление $u(t)$ является кусочно-постоянной функцией, получающейся из функции $\text{sign}(\sin t)$, равной поочередно $+1$

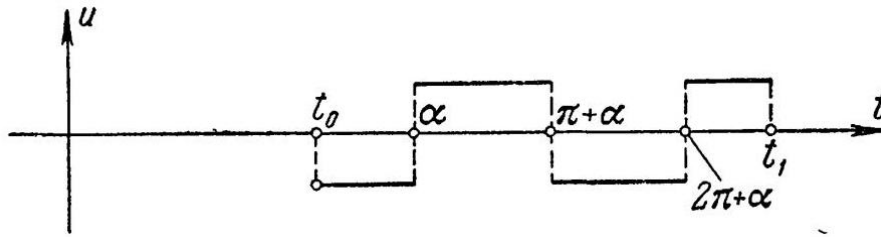


Рис. 10.

и -1 на интервалах длины π , при помощи сдвига на некоторый отрезок a , (рис. 8). Если оптимальное управление $u(t)$ имеет вид, показанный на рис. 10, т. е. поочередно равно $+1$ и -1 на интервалах $(t_0, t_0 + a)$, $(t_0 + a, t_0 + \pi + a)$, $(t_0 + \pi + a, t_0 + 2\pi + a)$, ... и, в заключение, на некотором интервале длины $\beta < \pi$ равно -1 , то соответствующая оптимальная траектория может быть построена следующим образом.

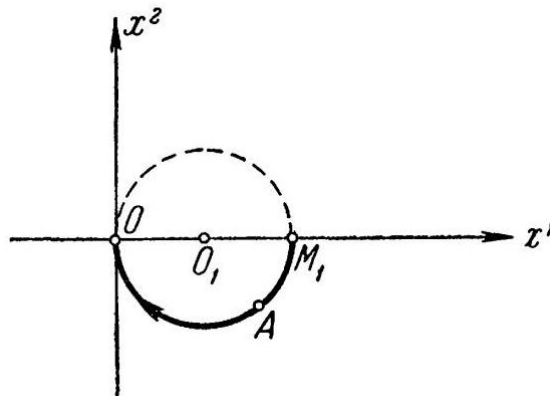


Рис. 11а.

В течение заключительного отрезка времени (длины β) фазовая точка движется по окружности вида (36) (ибо $u = 1$ на этом отрезке времени), причем по той из этих окружностей, которая проходит через начало координат (ибо искомая траектория должна вести в начало координат). Такой окружностью является окружность радиуса 1 с центром в точке O , (рис. 11а). По этой окружности фазовая точка попадает в начало координат, проходя дугу, меньшую половины окружности ($\beta < \pi$). Таким образом, обозначив нижнюю полуокружность этой окружности через M_1O , мы найдем, что заключительный кусок

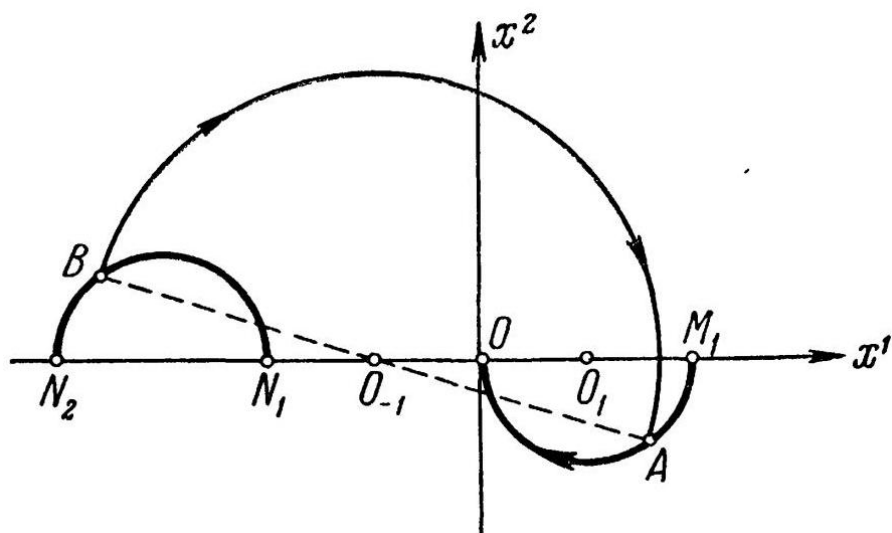


Рис. 116.

фазовой траектории представляет собой некоторую дугу AO полуокружности M_1O .

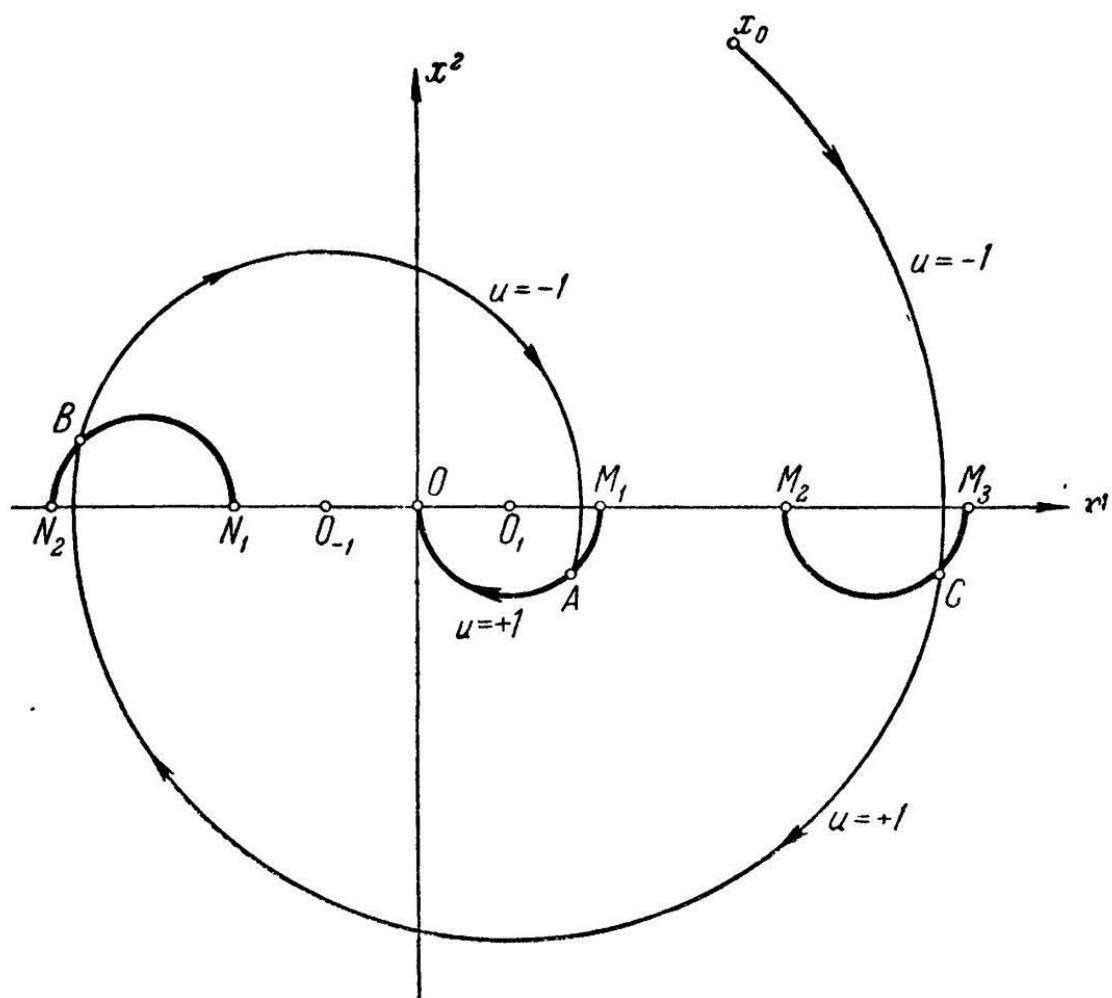


Рис. 11в.

Далее, в положение A фазовая точка попала, двигаясь в течение отрезка времени, имеющего длину π , иол воздействием управления $u = -1$ (см. рис. 10), т. е. предыдущий кусок фазовой траектории представляет собой полуокружность BA с центром в точке O_1 , кончающуюся в точке A (рис. 11б). Так как дуга BA равна полуокружности, то точка B , симметрична A относительно центра O_1 , и потому точка B лежит на полуокружности N_1N_2 , симметричной полуокружности OM_1 относительно центра O_1 . Точно так же предшествующая дуге BA дуга CB , соответствующая отрезку времени длины π , на котором $u = 1$, равна полуокружности с центром O_1 , и потому точка C лежит на полуокружности M_2M_3 , которая симметрична полуокружности N_1N_2 относительно центра O_1 (рис. 11в), и т. д. Таким образом, соответствующая фазовая траектория имеет вид, показанный на рис. 11в (начальный кусок фазовой траектории будет меньше половины окружности, если только $0 < \alpha - t_0 < \pi$; см. рис. 10).

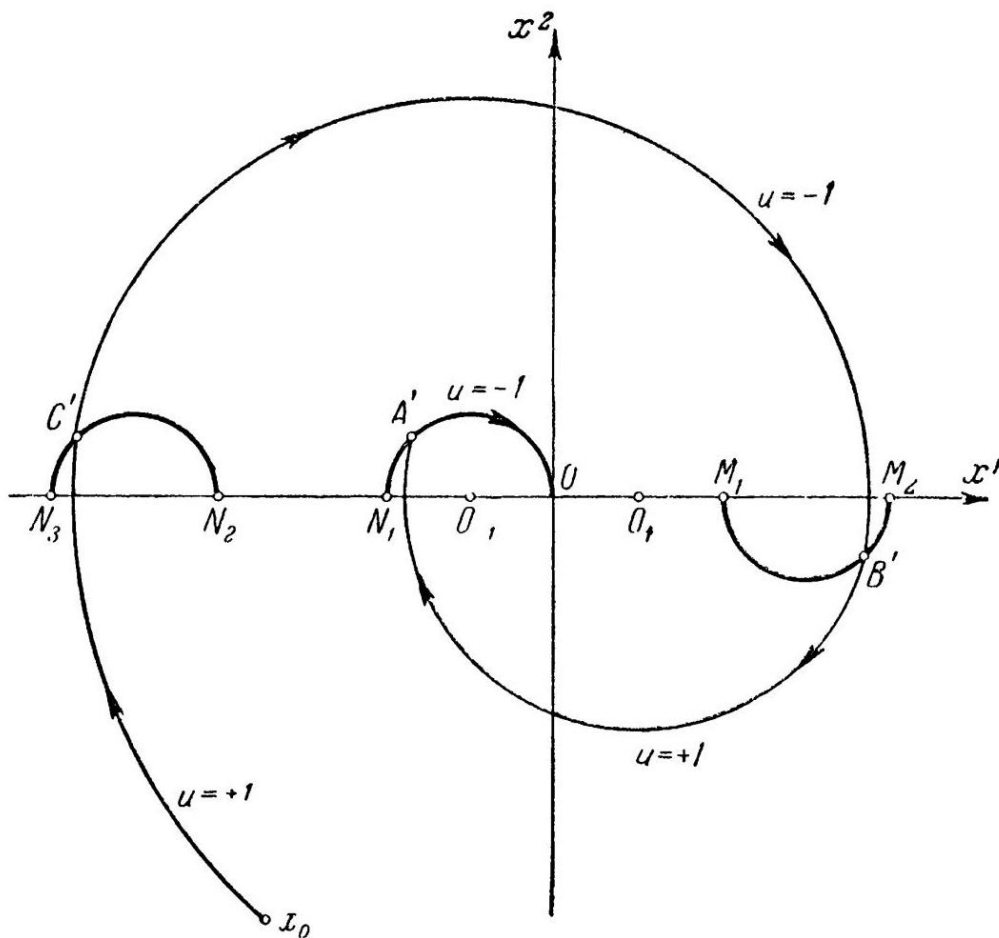
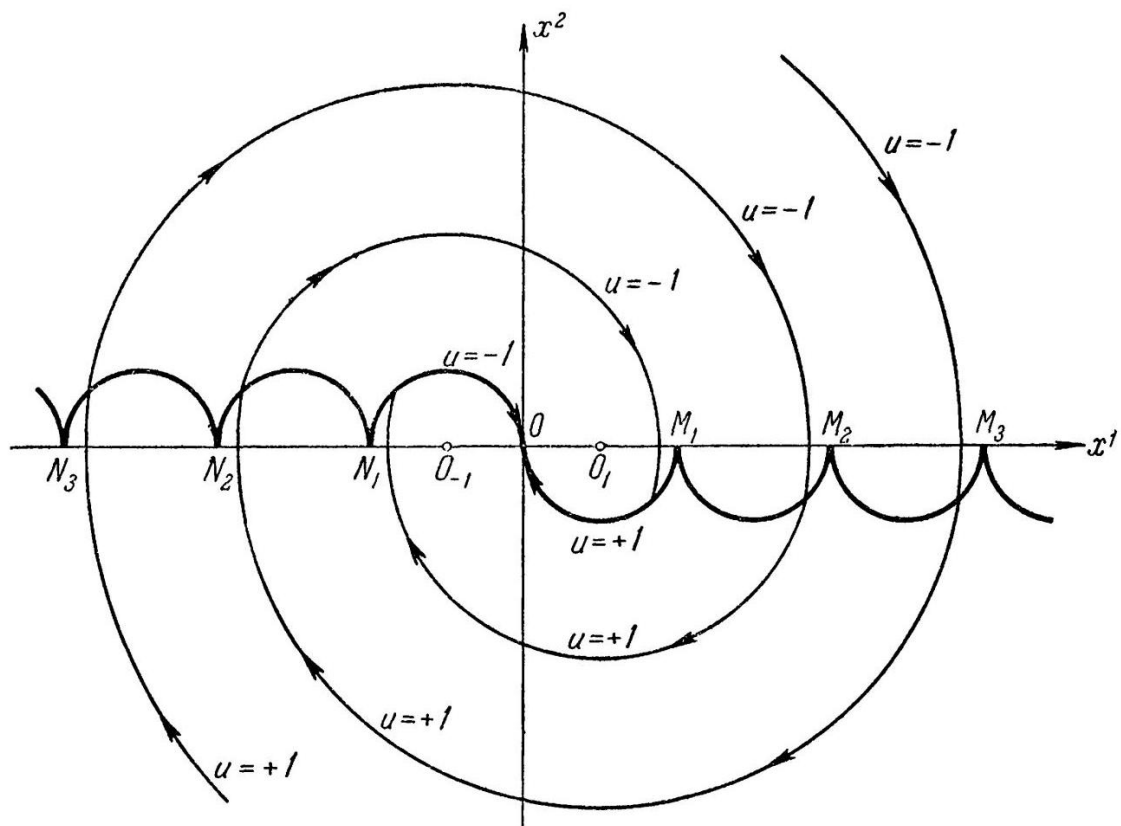


Рис. 12.

Фазовая траектория, соответствующая оптимальному управлению $u(t)$, которое на заключительном отрезке длины β равно -1 (а не $+1$), получается из траектории, изображенной на рис. 11в, с помощью центральной симметрии (рис. 12). Для такой траектории точки «стыка» дуг окружностей будут лежать на полуокружностях ON_1 , M_1M_2 , N_2N_3 , ..., симметричных (относительно начала координат) полуокружностям OM_1 , N_1N_2 , M_2M_3 , ...

Объединяя оба эти случая (рис. 11в и 12) вместе, получаем всю картину поведения фазовых

траекторий (рис. 13). На рис. 13 надписаны на дугах фазовых траекторий соответствующие значения управляющего параметра u . Из рис. 13 видно, что если начальная точка x_0 расположена выше линии... $M_3M_2M_1ON_1N_2N_3 \dots$, составленной из бесконечного числа полуокружностей радиуса 1, то фазовая точка должна двигаться под воздействием управления $u = -1$ до тех пор, пока она не попадет на дугу... $M_3M_2M_1O$; в момент попадания на эту дугу значение u переключается и остается равным $+1$ (фазовая точка при этом движется и ниже линии... $M_3M_2M_1ON_1N_2N_3 \dots$) до момента попадания на дугу $ON_1N_2N_3 \dots$; затем точка снова движется выше линии... $M_3M_2M_1ON_1N_2N_3 \dots$ под воздействием управления $u = -1$ и т. д. Последний кусок фазовой траектории (ведущий в начало координат) представляет собой дугу полуокружности M_1O или полуокружности $l, 0$. Совершенно аналогично движется точка и в том случае, если начальная точка расположена ниже линии... $M_3M_2M_1ON_1N_2N_3 \dots$: выше этой линии фазовая точка движется под воздействием управления $u = -1$, а ниже этой линии — под воздействием управления $u = +1$.



Рас. 13.

Итак, согласно теореме 2, только указанные траектории могут быть оптимальными, причем из проведенного исследования видно, что из каждой точки фазовой плоскости исходит только одна траектория, ведущая в начало координат, которая может быть оптимальной. Из теоремы существования, доказываемой в главе 3, вытекает, что в рассматриваемом примере для любой начальной точки x_0 существует оптимальная траектория (см. стр. 142). Таким образом, найденные траектории (рис. 13) являются оптимальными, и других оптимальных траекторий, ведущих в начало координат, не существует.

Как и в первом примере, полученное решение оптимальной задачи можно истолковать следующим образом. Обозначим через $v(x^1, x^2) = v(x)$ функцию, заданную на плоскости x^1, x^2

соотношениями:

$$v(x) = \begin{cases} +1, & \text{below the line } \dots M_3 M_2 M_1 O N_1 N_2 N_3 \dots \text{ and on the arc } \dots M_3 M_2 M_1 O; \\ -1, & \text{above the line } \dots M_3 M_2 M_1 O N_1 N_2 N_3 \dots \end{cases}$$

Тогда вдоль каждой оптимальной траектории $x(t)$ соответствующее оптимальное управление $u(t)$ имеет вид

$$u(t) = v(x(t)).$$

(28) величину u функцией $v(x)$, мы получим систему

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx^1}{dt} &= x^2, \\ \frac{dx^2}{dt} &= -x^1 + v(x^1, x^2), \end{aligned} \right\} \quad (38)$$

решение которой (при произвольном начальном состоянии x_0) дает оптимальную фазовую траекторию, ведущую в начало координат. Иначе говоря, система (38) представляет собой систему дифференциальных уравнений (с разрывной правой частью) для нахождения оптимальных траекторий, ведущих в начало координат.

Пример 3

Рассмотрим теперь систему с двумя управляющими параметрами:

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx^1}{dt} &= x^2 + u^1, \\ \frac{dx^2}{dt} &= -x^1 + u^2, \end{aligned} \right\} \quad (39)$$

причем величины u^1 и u^2 подчиним условиям $|u^i| \leq 1$. Для этой системы мы, как и в двух первых примерах, изучим задачу о быстрейшем попадании в начало координат. Выпишем функцию H

$$H = \psi_1(x^2 + u^1) + \psi_2(-x^1 + u^2) \quad (40)$$

и вспомогательную систему

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\psi_1}{dt} &= \psi_2, \\ \frac{d\psi_2}{dt} &= -\psi_1. \end{aligned} \right\}$$

Из этой системы мы получаем

$$\psi_1 = A \sin(t + \alpha)$$

$$\psi_2 = A \cos(t + \alpha)$$

где A и α — постоянные; $A > 0, 0 \leq \alpha < 2\pi$. Соотношение (20) дает нам теперь (учитывая (40) и условия $|u^i| \leq 1$)

(41)

$$u^1 = \text{sign } \psi_1 = \text{sign}(A \sin(t + \alpha)) = \text{sign}(\sin(t + \alpha)),$$

$$u^2 = \text{sign } \psi_2 = \text{sign}(A \cos(t + \alpha)) = \text{sign}(\cos(t + \alpha)).$$

Таким образом, в случае оптимального управления каждый из управляющих параметров u^1 и u^2 является кусочно- постоянной функцией, принимающей значения $+1$ и -1 . Из рассмотрения системы (39) мы легко заключаем, что куски фазовых траекторий, соответствующие отрезкам времени, на которых $u^1 = 1$ и $u^2 = -1$, представляют собой дуги окружностей с центром в точке $O_{1,-1}$, имеющей координаты $(1, -1)$. Аналогично при $u^1 = 1$, $u^2 = -1$ и т. д., как это указано в следующей таблице:

Постоянные значения управляющих параметров на некотором отрезке времени	Центр окружностей, являющихся соответствующими фазовыми траекториями системы (39)
$u^1 = 1, u^2 = 1$	$O_{1,1}$ с координатами $(1, 1)$
$u^1 = -1, u^2 = 1$	$O_{-1,1}$ с координатами $(-1, 1)$
$u^1 = -1, u^2 = -1$	Точка $O_{-1,-1}$ с координатами $(-1, -1)$
$u^1 = 1, u^2 = -1$	Точка $O_{1,-1}$ с координатами $(1, -1)$

Во всех случаях движение по соответствующим фазовым траекториям (окружностям) совершается по часовой стрелке, причем равномерно, со скоростью один оборот за время 2π . В частности, за время, равное 2π , фазовая точка пробегает четверть окружности.

Из (41) следует, что в тот момент, когда аргумент $t + \alpha$ проходит через точки $k\frac{\pi}{2}$ (k — произвольное целое число), один из управляющих параметров u^1 и u^2 меняет знак (так как в каждой из этих точек либо синус, либо косинус проходит через нуль). Иначе говоря, в моменты времени, для которых $t + \alpha = k\frac{\pi}{2}$, происходит смена значений управляющих параметров u^1 и u^2 , т. е. происходит смена центра окружности, по которой движется фазовая точка. Такая смена центра происходит через каждые 2 единицы времени, так что фазовая траектория составлена из четвертей окружностей с центрами $O_{1,1}$; $O_{-1,1}$; $O_{-1,-1}$; $O_{1,-1}$. Исключение составляют только первый и последний куски фазовой траектории:

Далее, нетрудно понять, в каком порядке происходит смена центров. Если при возрастании t аргумент $t + \alpha$ проходит через значение $t + \alpha = 2k\pi$ (k — целое число), то непосредственно перед этим моментом выполнялись соотношения $u^1 = -1, u^2 = +1$ (см. (41)), т. е. движение происходило по дуге с центром $O_{-1,1}$, а после него могут оказаться меньшими, чем четверть окружности. Этого момента выполняются соотношения $u^1 = +1, u^2 = +1$, т. е. движение происходит по дуге с центром $O_{1,1}$. Иначе говоря, центр $O_{-1,1}$ сменяется центром $O_{1,1}$. Аналогично, центр $O_{1,1}$ сменяется центром $O_{1,-1}$ (при прохождении аргумента $t + \alpha$ через значение $2k\pi + \frac{\pi}{2}$ (см. (41)), центр $O_{1,-1}$ сменяется центром $O_{-1,-1}$, а центр $O_{-1,-1}$ — центром $O_{-1,1}$. На рис. 14 стрелки указывают порядок смены центров.

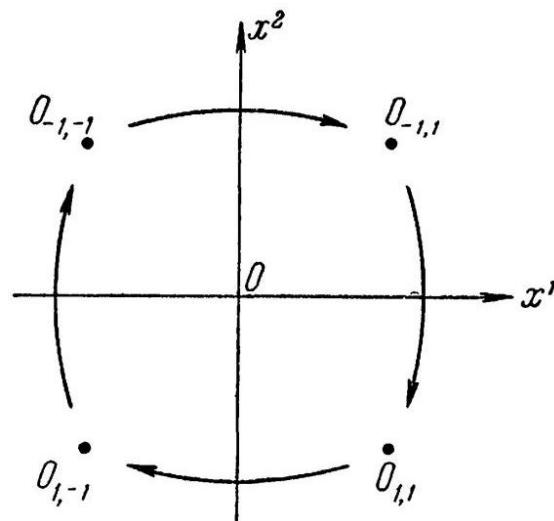


Рис. 14.

Теперь уже нетрудно представить себе поведение фазовых траекторий. Для этого мы проведем следующее вспомогательное построение. Рассмотрим окружность с центром $O_{-1,1}$, проходящую через начало координат, и обозначим через OM дугу этой окружности, расположенную под осью абсцисс (дуга OM равна, очевидно, четверти окружности). Далее, обозначим через M_1M_2 дугу, равную OM и получающуюся из нее переносом на отрезок OM_1 ; аналогично построим дугу M_2 , и т. д. (рис. 15). Заметим, что абсциссы точек $M_1, M_2, M_3 \dots$ равны соответственно 2, 4, 6, ... Повернув теперь линию $OM_1M_2M_3 \dots$, составленную из равных четвертей окружностей, на углы $2\pi, 4\pi, 6\pi \dots$ из вокруг начала координат, мы получим изображенные на рис. 16 линии $ON_1N_2N_3 \dots, OP_1P_2P_3 \dots, OQ_1Q_2Q_3 \dots$

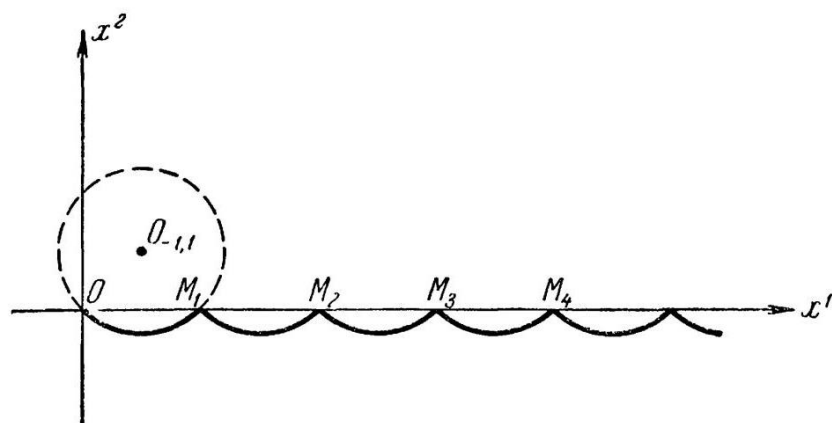


Рис. 15.

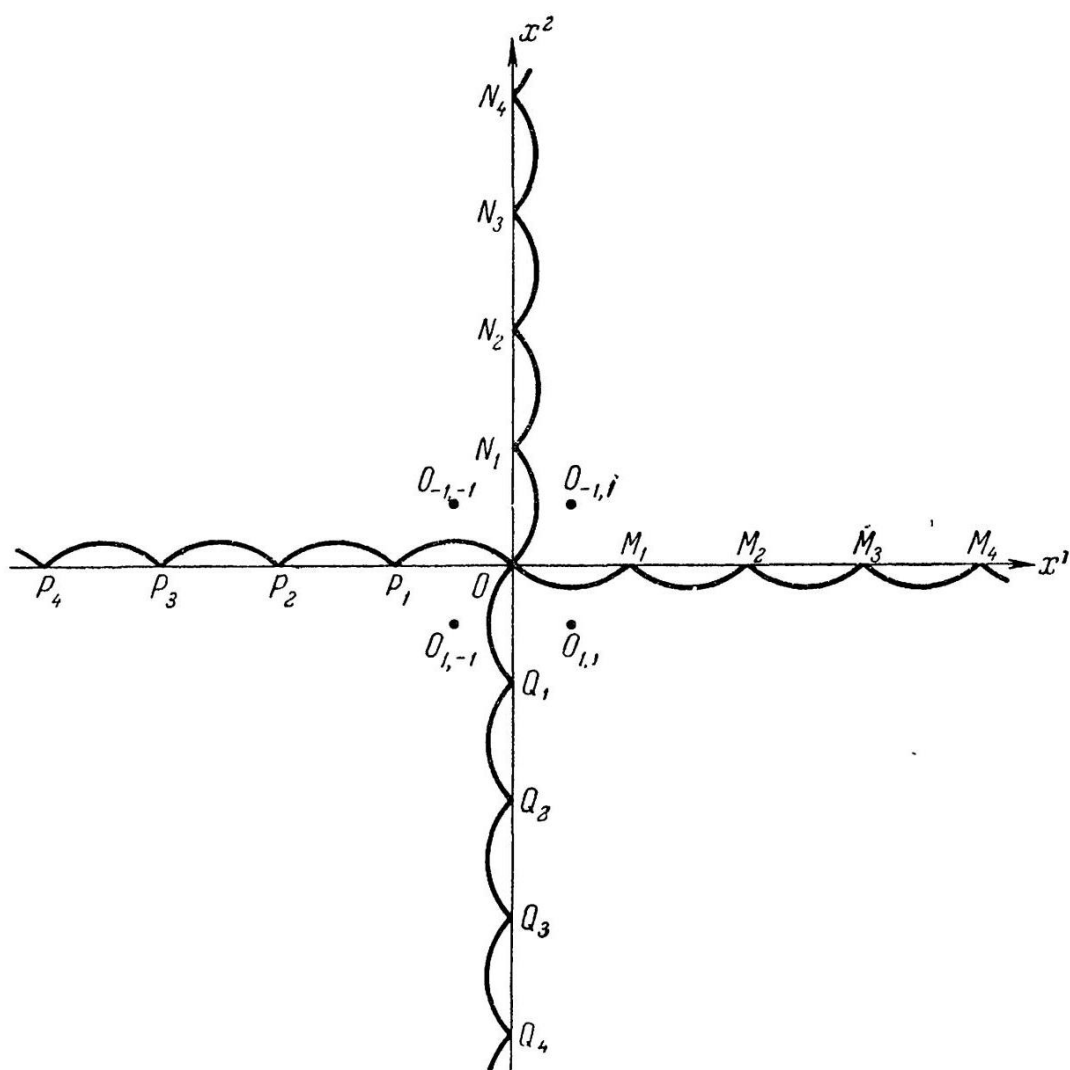


Рис. 16.

Теперь начнем строить фазовую траекторию. Возьмем оптимальное управление (имеющее на некотором конечном отрезке времени вид (41)) и предположим для определенности, что на последнем участке постоянства, имеющем длину $\beta < \frac{\pi}{2}$, управляющие параметры принимают значения $u^1 = +1, u^2 = +1$. Соответствующий кусок фазовой траектории (рис. 17, а) представляет собой некоторую дугу АО четверти окружности Q_1O (ибо этот кусок лежит на окружности с центром O_1 , и оканчивается в начале координат, а длина этого куска не превосходит четверти окружности). Согласно сказанному выше, центру O_1 предшествует центр $O_{-1,1}$ (рис. 14), и потому участок фазовой траектории, предшествующий точке А, является четвертью окружности с центром $O_{-1,1}$ (дуга ВА на рис. 17, б)). Управляющие параметры имеют на этом участке значения $u^1 = -1, u^2 = +1$. Так как точка А находилась на дуге Q_1O , то точка В будет находиться на дуге, получающейся из Q_1O поворотом на угол $\frac{\pi}{2}$ вокруг точки $O_{-1,1}$, т. е. на дуге M_1M_2 .

Далее, центру O_1 предшествует центр $O_{-1,-1}$, и потому кусок фазовой траектории, предшествующий точке В, представлял собой четверть окружности с центром в точке $O_{-1,-1}$ (дуга СВ на рис. 17, в)). Управляющие параметры имеют значения $u^1 = -1, u^2 = -1$. Так как точка В находилась на дуге M_1M_2 , то точка С будет находиться на дуге, получающейся из M_1M_2 поворотом на угол $\frac{\pi}{2}$ вокруг точки $O_{-1,-1}$, т. е. на дуге N_2N_3 . Продолжая таким образом, можно вычертить всю фазовую траекторию. На рис. 17, г) показана фазовая траектория, составленная из трех дуг, являющихся четвертями окружностей, и двух дуг (начальной и конечной), каждая из которых меньше четверти окружности.

Если бы мы предположили, что на последнем участке постоянства управляющие параметры принимают не значения $u^1 = -1, u^2 = +1$, а значения $u^1 = -1, u^2 = -1$ или значения $u^1 = +1, u^2 = -1$ или, наконец, значения $u^1 = +1, u^2 = +1$, то построили бы аналогичные фазовые

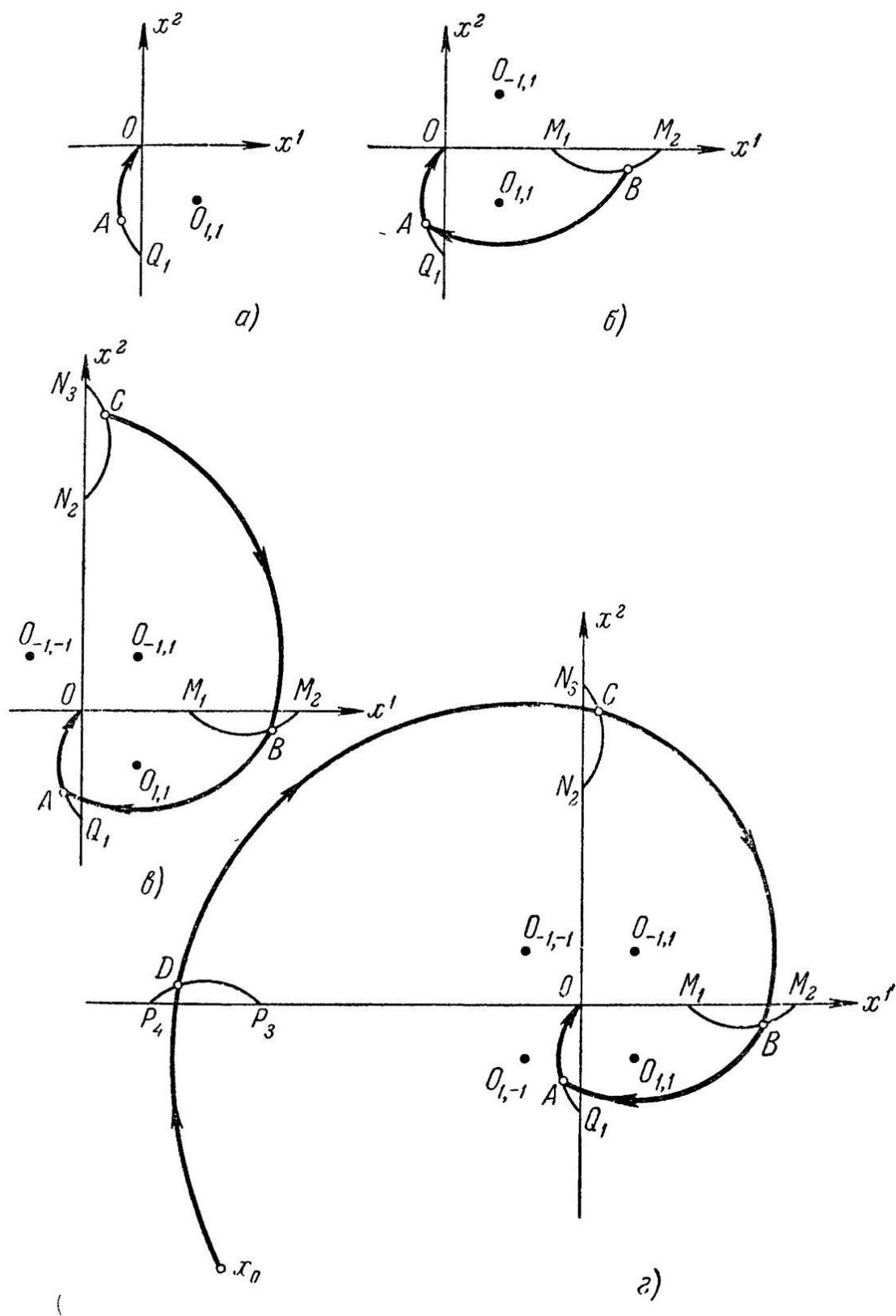


Рис. 17.

траектории, получающиеся из траектории, изображенной на рис. 17, е), поворотом на углы π , $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3\pi}{2}$. Четыре получающиеся таким образом фазовые траектории изображены на рис. 18.

Анализируя значения управляющих параметров на отдельных кусках всех получающихся таким образом фазовых траекторий, мы приходим к следующему выводу. Линии $OM_1M_2M_3 \dots, ON_1N_2N_3 \dots, OP_1P_2P_3 \dots, OQ_1Q_2Q_3 \dots$ разбивают плоскость на четыре части, четыре «криволинейных квадранта», которые мы обозначим римскими цифрами I, II, III, IV (рис. 19). На кусках фазовых траекторий, расположенных в «квадранте» I, управляющие параметры принимают значения $u^1 = 1, u^2 = -1$. Под действием этого управления фазовая точка достигает линии $OM_1M_2M_3 \dots$, и в момент попадания на эту линию значения управляющих параметров переключаются и становятся равными $u^1 = 1, u^2 = +1$. Под действием этого управления фазовая точка движется

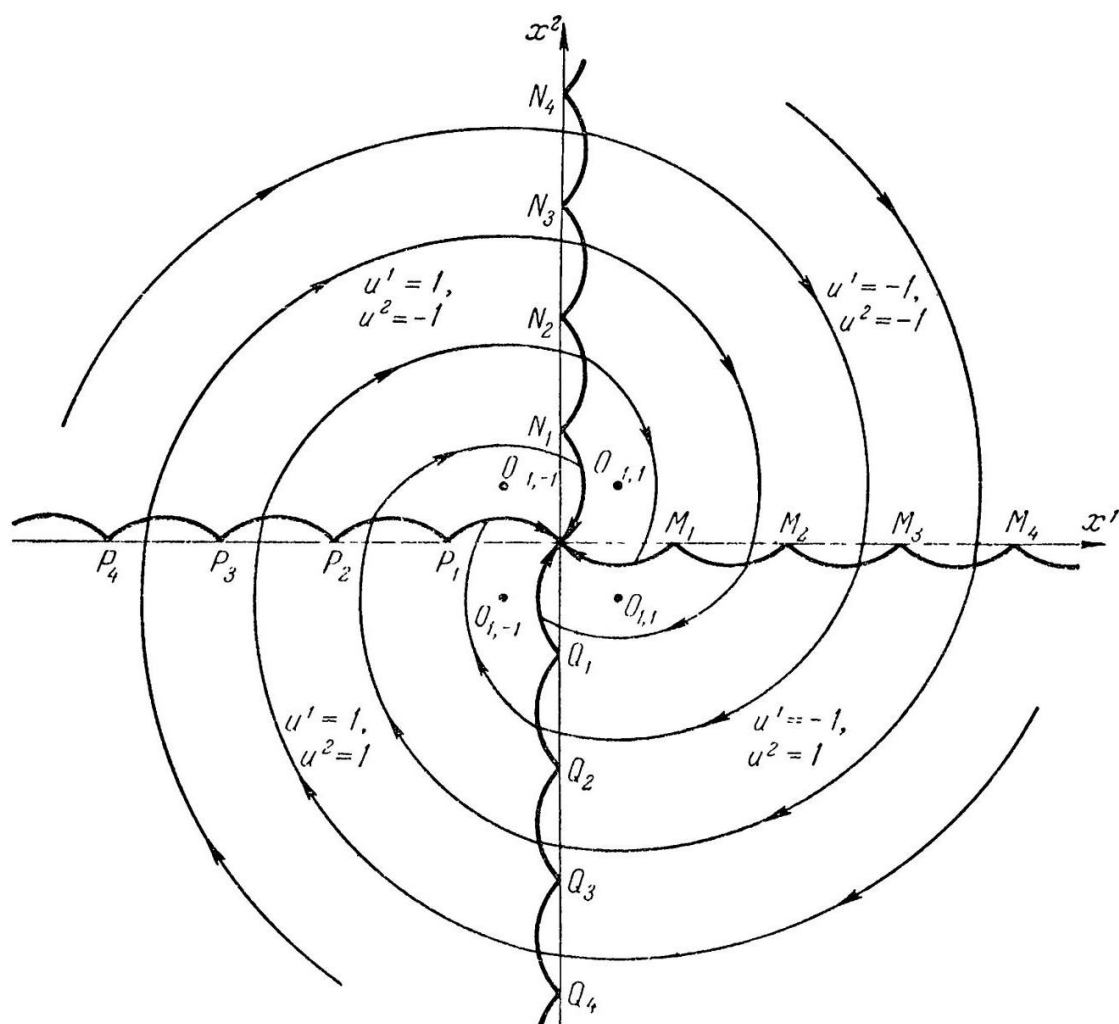


Рис. 18.

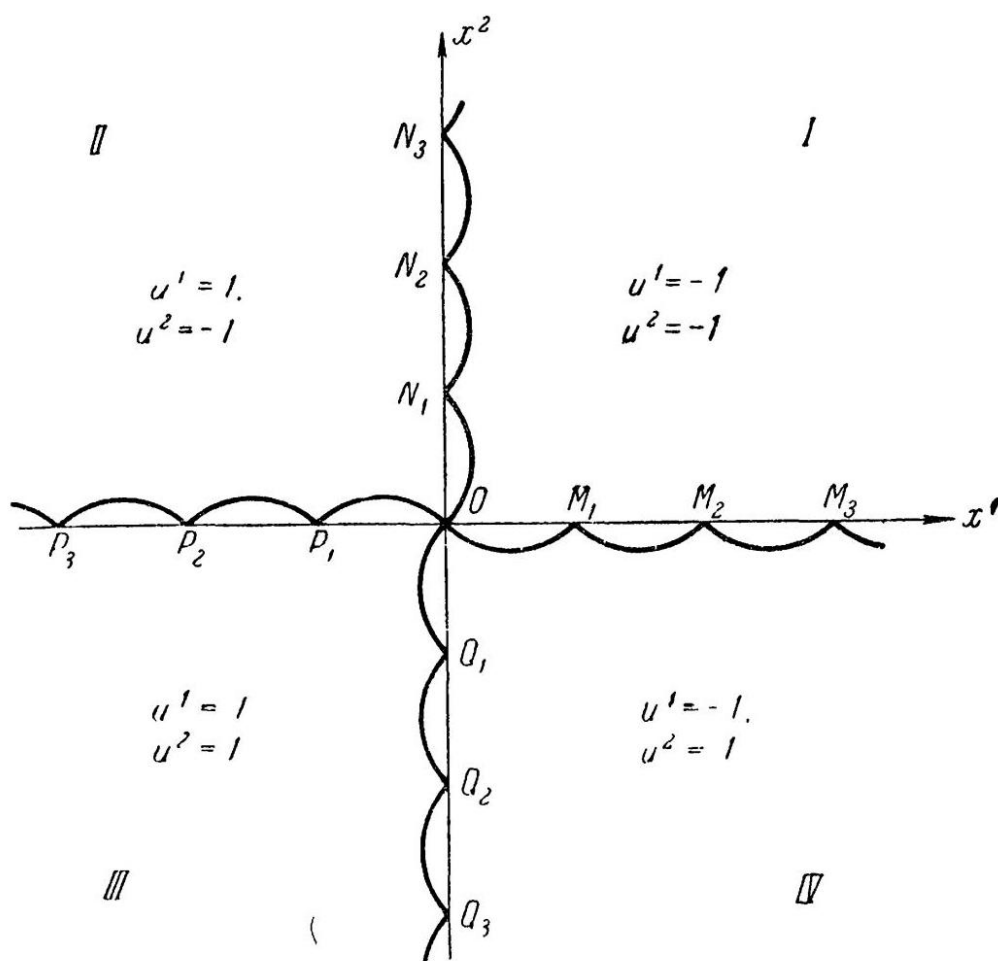


Рис. 19.

в «квадранте» IV и достигает линии ООЦО,Води..., при- чем в момент попадания на эту линию управляющие параметры принимают значения $u^1 = +1, u^2 = +1$ и т. д. Все эти факты собраны в следующей таблице:

в «квадранте»	$u^1 = -1, u^2 = -1$
$OP_1P_2 \dots$	$u^1 = +1, u^2 = -1$
в «квадранте» дранте» III и на линии ООдо...	$u^1 = +1, u^2 = +1$
$OM_1M_2 \dots$	$u^1 = -1, u^2 = +1$

Итак, согласно теореме 2, только найденные траекто- рии могут быть оптимальными, причем из проведенного исследования видно, что из каждой точки фазовой пло- скости исходит только о д н а траектория, ведущая в начало координат, которая может быть оптимальной. Из теоремы существования (гл. 3) вытекает, что в рассматриваемом примере для любой начальной точки x_0 существует оптимальная траектория (см. стр. 142). Таким образом, найденные траектории (рис. 18) являются опти- мальными, и других оптимальных траекторий, ведущих в начало координат, не существует.

Как и в двух первых примерах, полученное решение оптимальной задачи можно истолковать следующим обра- зом. Построим на плоскости x^1, x^2 две функции $v^1(x^1, x^2)$ и $v^2(x^1, x^2)$:

$$v^1(x^1, x^2) = \begin{cases} +1 & \text{пвеве линий } \dots Q_3 Q_2 Q_1 O N_1 N_2 N_3 \dots \\ & \text{пв на дуге } \dots Q_3 Q_2 Q_1 O, \\ -1 & \text{правее линии } \dots Q_3 Q_2 Q_1 O N_1 N_2 N_3 \dots \\ & \text{пвиадуге } \dots N_3 N_2 N_1 O; \end{cases}$$

$$v^2(x^1, x^2) = \begin{cases} +1 & \text{ниже линии } \dots P_3 P_2 P_1 O M_1 M_2 M_3 \dots \\ & \text{пния путе } \dots M_3 M_2 M_1 O, \\ -1 & \text{выппе линийи } \dots P_3 P_2 P_1 O M_1 M_2 M_3 \dots \\ & \text{плнаддуге } \dots P_3 P_2 P_1 O. \end{cases}$$

Тогда вдоль каждой оптимальной траектории $x(t) = (x^1(t), x^2(t))$ соответствующее оптимальное управление $u(t) = (u^1(t), u^2(t))$ имеет вид

$$u^1(t) = v^1(x^1(t), x^2(t)), \quad u^2(t) = v^2(x^1(t), x^2(t)).$$

Это означает, что, заменив в системе (39) величины u^1, u^2 функциями $v^1(x^1, x^2), v^2(x^1, x^2)$, мы получим систему

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx^1}{dt} &= x^2 + v^1(x^1, x^2), \\ \frac{dx^2}{dt} &= -x^1 + v^2(x^1, x^2), \end{aligned} \right\} \quad (42)$$

решение которой (при произвольном начальном состоянии x_0) дает оптимальную фазовую траекторию, ведущую в начало координат. Иначе говоря, система (42) представляет собой систему дифференциальных уравнений (с разрывными правыми частями) для нахождения оптимальных траекторий, ведущих в начало координат. Задача синтеза оптимальных управлений

Рассмотренные выше примеры показывают, что решение задачи об оптимальных управлениях естественно ожидать в следующей форме. Будем решать оптимальную задачу в общей постановке (см. (9)), рассматривая всевозможные начальные состояния x_0 и каждый раз предписывая в качестве конечного состояния начало координат 0 пространства X . Тогда (насколько можно судить по разобранным выше примерам) существует такая функция $v(x)$, заданная в фазовом пространстве X и принимающая значения в области управления U , что уравнение

$$\frac{dx}{dt} = f(x, v(x)) \quad (43)$$

(ср. (5)) определяет все оптимальные траектории, ведущие в начало координат. Иначе говоря, оптимальное управление оказывается естественным искать не в форме $u = u(t)$, а в форме $u = v(x)$, т. е. искомое оптимальное управление в каждый момент зависит лишь от того, в какой точке пространства находится в данный момент фазовая точка. Это и понятно: ведь если мы уже попали в фазовую точку x , то и дальнейшее движение (из точки x в O) должно быть оптимальным (ибо часть оптимальной траектории сама является оптимальной траекторией, см. стр. 22). Поэтому значение оптимального управления $u(t)$ в момент прохождения фазовой точкой положения x зависит только от x , а не от того, в какой точке начиналось движение и сколько времени фазовая точка уже двигалась, прежде чем попала в положение x . Формулы (27), (38), (42) как раз и дают решение разбиранных оптимальных задач в форме

дифференциального уравнения (43) с разрывной правой частью. (Если область управления U является множеством g -мерного пространства переменных $u^1, u^2, \dots, u^r$, то задание одной векторной функции $v(x)$ равносильно заданию g скалярных функций $u^1 = v^1(x), \dots, u^r = v^r(x)$; ср. фор-мулы (42).)

Функцию $v(x)$, дающую уравнение оптимальных траекторий в форме (43), мы будем называть синтезирующей функцией, а задачу нахождения синтезирующей функции (если таковая существует хотя бы в достаточно малой окрестности начала координат) будем называть задачей синтеза оптимальных управлений. В разобранных выше примерах синтезирующие функции были кусочно-непрерывными.

Знание синтезирующей функции позволяет считать задачу оптимального попадания в начало координат математически решенной до конца. В самом деле, если рассматриваемый технический объект будет снабжен измерительным прибором, измеряющим фазовые состояния, и исполнительным механизмом, ставящим рули в положение $u = v(x)$, где $v(x)$ — синтезирующая функция (предполагаемая известной), то интересующий нас объект будет двигаться оптимально. Если функция $v(x)$ имеет сложный вид, то для нахождения нужного положения рулей $u = v(x)$, по-видимому, целесообразно применять (универсальные или специализированные) быстродействующие вычислительные устройства. Читателя, интересующегося этим вопросом, мы отсылаем к обширной монографии А. А. Фельдбаума «Вычислительные устройства в автоматических системах», Физматгиз, Москва, 1959 (см. гл. XIII).

В общем случае задача синтеза (т. е. вопрос о существовании синтезирующей функции и ее отыскании) не решена. В частном случае линейных систем и оптимальности, понимаемой в смысле быстрого действия, эта задача будет обсуждаться ниже в третьей главе.

§ 6. Задача с подвижными концами и условия трансверсальности

Для формулировки и решения дальнейших задач об отыскании оптимальных управлений нам будут необходимы некоторые геометрические понятия. Для удобства чтения мы напомним здесь определения этих понятий.

Пусть $f(x) = f(x^1, x^2, \dots, x^n)$ — некоторая действительная скалярная функция, заданная в какой-либо области G евклидова *) пространства X с ортогональными координатами $x^1, \dots, x^n$. Если функция f имеет в области G первые частные производные по переменным $x^1, \dots, x^n$, то в каждой точке x области G определен вектор

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x^1}, \frac{\partial f}{\partial x^2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x^n} \right),$$

*) Можно не предполагать пространство X евклидовым, но тогда вводимый ниже вектор $\text{grad } f(x)$ следует считать ковариантным.

называемый градиентом функции $f(x)$ и обозначаемый символом $\text{grad } f(x)$.

Множество S всех точек $x = (x^1, \dots, x^n)$, удовлетворяющих соотношению

$$f(x^1, x^2, \dots, x^n) = 0, \quad (44)$$

мы будем называть гиперповерхностью пространства X , а соотношение (44) — уравнением этой гиперповерхности. Будем теперь считать, что левая часть уравнения (44) имеет непрерывные частные производные по переменным $x^1, x^2, \dots, x^n$. Точка $x \in S$, удовлетворяющая соотношению

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x^1} = \frac{\partial f(x)}{\partial x^2} = \dots = \frac{\partial f(x)}{\partial x^n} = 0$$

(т. е. точка, в которой вектор $\text{grad } f(x)$ обращается в нуль), называется особой точкой гиперповерхности S . Прочие точки, принадлежащие гиперповерхности S (т. е. точки, в которых $\text{grad } f(x) \neq 0$), называются ее неособыми точками. Гиперповерхность, определяемая уравнением (44) с непрерывно дифференцируемой левой частью и не содержащая особых точек, называется гладкой гиперповерхностью. Все гиперповерхности, рассматриваемые в дальнейшем, предполагаются гладкими.

При $n = 2$ уравнение (44) принимает вид

$$f(x^1, x^2) = 0,$$

и понятие гладкой гиперповерхности сводится в этом случае к понятию гладкой линии (на плоскости переменных x^1, x^2). При $n = 3$ уравнение (44) принимает вид

$$f(x^1, x^2, x^3) = 0,$$

и понятие гладкой гиперповерхности сводится в этом случае к понятию гладкой поверхности (в пространстве переменных x^1, x^2, x^3).

Если уравнение (44) линейно, т. е. имеет вид

$$a_1 x^1 + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + b = 0, \quad (45)$$

то отсутствие особых точек означает, что хотя бы один из коэффициентов a , отличен от нуля.

В этом случае гиперповерхность, определяемая уравнением (45), называется гиперплоскостью.

При $n = 2$ гиперплоскость представляет собой прямую линию (на плоскости), а при $n = 3$ — плоскость (в трехмерном пространстве).

Пусть x_0 — произвольная точка гладкой гиперповерхности S , определяемой уравнением (44). Вектор $\text{grad } f(x_0)$ (или любой коллинеарный ему вектор), называется нормальным вектором (или просто нормалью) гиперповерхности S в точке x_0 . В случае гиперплоскости (см. (45)) нормальные векторы во всех точках одинаковы, т. е. имеется один и тот же нормальный вектор

$$(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

Всякая гиперплоскость однозначно определяется заданием нормального вектора и одной точки, принадлежащей этой гиперплоскости. Если S — гладкая гиперповерхность с уравнением (44) и x_0 некоторая ее точка, то гиперплоскость, проходящая через точку x_0 и имеющая вектор $\text{grad } f(x_0)$ своей нормалью, называется касательной гиперплоскостью гиперповерхности S в точке x_0 , каждый вектор, начинающийся в точке x_0 и лежащий в касательной гиперплоскости, называется касательным вектором гиперповерхности S в точке